

MODULE 3 — Mineure sciences de la vie

QRM d'entraînement

FC3 · Forces et contraintes évolutives

100 questions · 5 séries de 20 · 5 propositions indépendantes (a à e)

SUJET puis CORRECTION

SUJET

Série 1

1) QRM. Chez un individu, une mutation survient dans une région codante et altère le bon fonctionnement de la protéine codée par cette région, ce qui réduit sa survie et sa reproduction. À propos de cette situation :

- a) Les mutations sont toujours ponctuelles.
- b) Une mutation peut avoir 3 types de conséquences : délétère, bénéfique ou neutre.
- c) Une mutation bénéfique dans un environnement donné est nécessairement bénéfique dans tous les autres environnements.
- d) Une mutation délétère est contre-sélectionnée.
- e) Les variations interindividuelles apparaissent à la suite de mutations.

2) QRM. Concernant l'adaptationnisme et les pinsons de Daphne Major :

- a) L'article de Gould et Lewontin critiquant l'adaptationnisme a été publié en 1979.
- b) L'article de Gould et Lewontin utilise 2 métaphores : celle du Dr Pangloss et celle des tympons de la basilique Saint Marc à Venise.
- c) Chez *G. fortis*, les individus à gros bec étaient majoritaires en 2003.
- d) Selon l'adaptationnisme, les traits des espèces vivantes seraient principalement le résultat d'une adaptation aux pressions de sélection.
- e) Les espèces de pinsons de Daphne Major se différencient par la forme et la taille du bec.

3) QRM. À propos des contraintes structurales et des contraintes phylogénétiques :

- a) D'un point de vue adaptatif, le trajet du nerf phrénique est loin d'être optimal.
- b) Les contraintes structurales imposent d'étudier chaque trait indépendamment des autres.
- c) Des corrélations négatives entre traits sont à la base des compromis évolutifs.
- d) Au cours de l'évolution, le bloc musculaire innervé par le nerf phrénique est devenu le diaphragme chez les tétrapodes et a migré à l'arrière de la cage thoracique.
- e) Chez les pinsons de Darwin, le fait que pour avoir un gros bec il faut avoir une grosse tête est une contrainte phylogénétique.

4) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant la métaphore des tympons de la basilique Saint Marc et la métaphore du Dr Pangloss :

- a) Les tympons de la basilique Saint Marc sont indispensables, car sans eux l'édifice ne tiendrait pas.
- b) Gould et Lewontin considèrent que le caractère adaptatif et optimal d'un trait n'a pas besoin d'être démontré.
- c) Les peintures et mosaïques du plafond de la basilique Saint Marc sont si élaborées qu'on peut penser qu'elles sont le point de départ de tout l'édifice.
- d) Gould et Lewontin soulignent l'importance de considérer des alternatives à l'hypothèse adaptative, comme la dérive génétique et l'évolution neutre.
- e) Les contraintes évolutives limitent le champ des possibles de la sélection naturelle.

5) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les mutations neutres et les axes d'interprétation d'un trait, lesquelles sont exactes ?

- a) Le devenir d'une mutation neutre au cours des générations dépend de la sélection.
- b) Une mutation qui affecte la séquence protéique perturbe nécessairement le fonctionnement de la protéine.
- c) L'un des axes d'interprétation d'un trait concerne sa valeur adaptative par rapport à sa fonction actuelle.
- d) Dans une mutation neutre, le variant est identique au niveau génétique et se comporte de la même façon que le variant original.
- e) Les contraintes phylogénétiques font que tous les traits sont des adaptations à la fonction actuelle.

6) QRM. Concernant les contraintes développementales et les conséquences des mutations :

- a) Le porteur d'une mutation bénéfique est favorisé dans l'environnement occupé, car la mutation améliore sa survie et sa capacité à se reproduire.
- b) Les effets d'une mutation dépendent des conditions environnementales.
- c) Une mutation délétère est toujours éliminée à la même vitesse, quelle que soit l'importance de son effet sur la survie et la reproduction du porteur.
- d) Chez les mammifères, la différenciation des tétons entre mâles et femelles se fait précocement, dès les premiers stades du développement.
- e) Aucune hypothèse de sélection n'est valable pour comprendre pourquoi les mammifères mâles possèdent des tétons.

7) QRM. Un naturaliste constate de nombreuses variations entre individus d'une même espèce, observe que l'Homme sélectionne des caractères héritable chez les espèces domestiques, et remarque que dans un milieu non perturbé de nombreuses espèces coexistent. À propos du raisonnement de Darwin qui en découle :

- a) Pour Darwin, les organismes n'ont pas de capacité naturelle à varier : les variations sont des déviations à une norme.
- b) Selon Darwin, les ressources étant illimitées, il n'y a pas de lutte pour l'existence entre les espèces.
- c) Le raisonnement de Darwin, construit à partir de 2 faits et déductions, aboutit à la sélection des variations avantageuses.
- d) Darwin souligne que dans un milieu non perturbé, il n'y a pas qu'une seule espèce hégémonique mais plutôt une multitude d'espèces coexistantes.
- e) Dans le schéma du raisonnement de Darwin, la forte capacité au peuplement des espèces est due à leur taux de reproduction élevé.

8) QRM. À propos de la sélection naturelle et de la biologie de la conservation :

- a) La sélection naturelle désigne la survie et la reproduction différentielle des organismes, à la suite de différences dans les caractéristiques qui affectent leur capacité à utiliser les ressources environnementales.
- b) En biologie de la conservation, il faut maintenir une population suffisamment grande pour limiter la dérive génétique et la perte de diversité génétique.
- c) La sélection naturelle explique comment les espèces changent en fonction des changements de conditions.
- d) Une perte de diversité génétique favorise nécessairement l'adaptation à l'environnement.
- e) Darwin propose l'hypothèse de la sélection naturelle, ayant un effet similaire à la sélection artificielle conduite par l'Homme.

9) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant la dérive génétique et la théorie neutraliste et le résumé des forces évolutives :

- a) Si la dérive génétique est très forte, même des allèles bénéfiques peuvent être perdus.
- b) La dérive génétique correspond au processus par lequel les fréquences alléliques changent à cause de différences de survie liées aux caractéristiques des individus.
- c) Selon la théorie neutraliste, la plupart des allèles sont avantageux ou désavantageux et donc soumis à la sélection.
- d) Les forces évolutives agissent uniquement sur les individus, sans affecter les fréquences alléliques des populations.
- e) Dans le résumé du cours, la théorie neutraliste de l'évolution de Motoo Kimura est rattachée à la dérive génétique.

10) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la démarche de Darwin et la biologie de la conservation, lesquelles sont exactes ?

- a) L'idée d'une transmission des caractéristiques des parents à leurs descendants est une idée nouvelle apportée par Darwin.
- b) Pour Darwin, les variations entre individus d'une même espèce apparaissent uniquement en réponse aux besoins des individus.
- c) La diversité génétique est indispensable pour que la sélection naturelle puisse opérer.
- d) Darwin se demande si un processus de sélection des variations opère aussi au sein des espèces naturelles, dans leur environnement naturel.
- e) Une perte de diversité génétique limite la possibilité pour la sélection naturelle d'opérer, et donc les adaptations à l'environnement.

11) QRM. Concernant la sélection naturelle et le résumé des forces évolutives :

- a) Pour qu'il y ait sélection, il faut initialement une variation interindividuelle.
- b) Dans le résumé du cours, les travaux de Peter et Rosemary Grant sur les pinsons de Daphne Major illustrent la sélection naturelle.
- c) Les 3 forces évolutives présentées dans le résumé du cours sont la sélection naturelle, la mutation et la dérive génétique.
- d) La sélection naturelle trie les adaptations pour conférer la meilleure survie, indépendamment de l'environnement.
- e) La sélection naturelle explique comment on obtient une régularité morphologique (« espèce ») malgré les variations incessantes.

12) QRM. À propos des contraintes structurales et de la dérive génétique et de la théorie neutraliste :

- a) Chez les pinsons de Darwin, la sélection sur la taille du bec pour la prise alimentaire n'a aucun effet sur la taille de la tête.
- b) Dans la modélisation de la dérive génétique par des billes et des dés, la perte de diversité génétique se fait sans aucun processus de sélection.
- c) Selon la théorie neutraliste, le devenir des allèles neutres ne dépend que de la sélection naturelle.
- d) Chez les pinsons de Darwin, il existe une corrélation positive entre la taille de la tête et celle du bec.
- e) Le compromis entre la longévité et la fécondité est un exemple de relation d'allométrie.

13) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant les mutations neutres et les contraintes phylogénétiques :

- a) Le devenir d'une mutation neutre dépend seulement de l'avantage qu'elle confère dans l'environnement.
- b) Le nerf phrénique naît à proximité immédiate du diaphragme qu'il innerve.
- c) Une mutation intervenant dans une région codante ne peut pas être synonyme, puisque le code génétique n'est pas redondant.
- d) Le nerf phrénique est un exemple de contrainte phylogénétique.
- e) Une mutation neutre peut intervenir dans une région non codante ou non régulatrice du génome.

14) QRM. Un étudiant cherche à expliquer pourquoi les mammifères mâles possèdent des tétons. À propos de ce trait :

- a) La présence de tétons chez les mammifères mâles s'explique par des contraintes phylogénétiques.
- b) L'explication de la valeur d'un trait se situe sur une droite définie par 2 axes d'interprétation.
- c) Les tétons présentent une trajectoire développementale distincte dès le début du développement chez les mâles et les femelles.
- d) Lorsqu'on étudie un trait ou un caractère d'un organisme, on se place dans le « tout sélectif ».
- e) Les contraintes structurales et développementales constituent l'un des axes d'interprétation d'un trait.

15) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la démarche de Darwin et la métaphore des tympons de la basilique Saint Marc, lesquelles sont exactes ?

- a) Darwin s'appuie sur les travaux de Thomas Malthus, portant sur l'accroissement géométrique des populations.
- b) Darwin établit les règles de l'hérédité, que les travaux de Mendel (1822-1884) viendront ensuite confirmer.
- c) Dans la métaphore de la basilique Saint Marc, les peintres ont dû composer avec les contraintes architecturales.
- d) Comme les peintres de la basilique Saint Marc, la sélection naturelle opère dans un espace de contraintes.
- e) Darwin note que les variants sélectionnés par l'Homme apparaissent sous l'effet de la sélection qu'il exerce.

16) QRM. Concernant l'adaptationnisme et les contraintes développementales :

- a) Après l'élaboration de la Théorie Synthétique de l'Évolution, la biologie évolutive a été dominée pendant quelques décennies par l'école de pensée adaptationniste.
- b) Chez les mammifères, la différenciation des tétons entre mâles et femelles se fait uniquement tardivement, au moment de l'acquisition de la maturité sexuelle.
- c) Pour l'adaptationnisme, les caractéristiques biologiques sont des adaptations en réponse aux conditions environnementales actuelles.
- d) Toutes les caractéristiques (traits phénotypiques) des organismes vivants ne sont pas des adaptations : il existe également des contraintes évolutives.
- e) Les tétons des mammifères mâles n'ont pas de fonction d'usage.

17) QRM. Dans une population, une mutation améliore la survie et la capacité à se reproduire de ses porteurs dans l'environnement qu'ils occupent. À propos de cette situation :

- a) Une mutation peut avoir 3 types de conséquences : délétère, bénéfique ou neutre.
- b) Pour qu'il y ait sélection, il faut initialement une variation interindividuelle.
- c) Les variations interindividuelles apparaissent à la suite de mutations.
- d) La fréquence d'une mutation bénéfique augmente au cours des générations, tant que les conditions environnementales ne changent pas.
- e) Une mutation bénéfique dans un environnement donné est nécessairement bénéfique dans tous les autres environnements.

18) QRM. Un anatomiste observe que le nerf phrénique parcourt toute la cage thoracique pour innervier le diaphragme. À propos de ce trait :

- a) Il y a 360 millions d'années, le nerf phrénique innervait un bloc musculaire à l'arrière de la tête des poissons sarcoptérygiens (zone branchiale).
- b) L'inertie phylogénétique correspond à la corrélation entre la taille de différentes structures anatomiques.
- c) Le nerf phrénique est le seul nerf spinal dont le point de naissance n'est pas en face du bloc musculaire qu'il innerve.
- d) Au cours de l'évolution, le point de naissance du nerf phrénique n'a pas changé : c'est son trajet qui s'est allongé.
- e) Si le nerf phrénique est rompu, le diaphragme continue de fonctionner normalement.

19) QRM. À propos des pinsons de Daphne Major et de la métaphore du Dr Pangloss :

- a) La forme et la taille du bec des pinsons de Daphne Major présentent une faible héritabilité d'une génération à la suivante.
- b) Pour le Dr Pangloss, « tout est fait pour la meilleure utilisation possible ».
- c) Pendant la sécheresse de 2004, les individus G. fortis à petit bec ont une capacité de survie supérieure due à la consommation des petites graines.
- d) Peter et Rosemary Grant ont suivi l'évolution du bec chez les pinsons de Daphne Major pendant 3 ans.
- e) Le personnage de Pangloss illustre un raisonnement rigoureux permettant de démontrer le caractère adaptatif d'un trait.

20) QRM. On modélise une population de 6 individus reproducteurs : chaque allèle est représenté par une bille de couleur, et le nombre de descendants de chaque porteur par un tirage aux dés. À propos de cette modélisation :

- a) La dérive génétique est un phénomène simplement dû au hasard.
- b) Le nombre d'individus reproducteurs présents dans une population influence la dérive génétique.
- c) Dans la modélisation de la dérive génétique par des billes et des dés, un seul allèle est présent au bout de quelques générations.
- d) Dans la modélisation de la dérive génétique, les couleurs des billes représentent les allèles et le tirage aux dés le nombre aléatoire de descendants de chaque porteur.
- e) La dérive génétique a pour conséquence la perte progressive d'allèles au cours des générations.

Série 2

21) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant les axes d'interprétation d'un trait et les conséquences des mutations :

- a) Une mutation est délétère si elle intervient dans une région codante et affecte le bon fonctionnement de la protéine codée par cette région.
- b) Une mutation bénéfique dont la fréquence augmente au cours des générations se répand dans la population.
- c) Le triangle des axes d'interprétation d'un trait est associé à Adolf Seilacher (1925-2014).
- d) Le fait qu'avoir une tête implique d'avoir un cou est un exemple de contrainte structurelle et développementale.
- e) Un seul des trois axes d'interprétation d'un trait correspond aux contraintes.

22) QRM. Chez les pinsons de Darwin, on observe que les individus à gros bec ont aussi une grosse tête. À propos de cette observation :

- a) Le fait qu'avoir une tête implique d'avoir un cou est un exemple de contrainte phylogénétique.
- b) Chez les pinsons de Darwin, la sélection sur la taille du bec pour la prise alimentaire n'a aucun effet sur la taille de la tête.
- c) Des corrélations positives entre traits sont à la base des compromis évolutifs.
- d) La corrélation entre la taille de la tête et celle du bec des pinsons de Darwin est un compromis évolutif.
- e) L'allométrie désigne une corrélation négative entre deux traits, à la base des compromis évolutifs.

23) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les contraintes structurales et la biologie de la conservation, lesquelles sont exactes ?

- a) Le compromis entre la longévité et la fécondité est un exemple de relation d'allométrie.
- b) Chez les pinsons de Darwin, le fait que pour avoir un gros bec il faut avoir une grosse tête est une contrainte phylogénétique.
- c) L'allométrie désigne une corrélation entre la taille de différentes structures anatomiques.
- d) En biologie de la conservation, il faut maintenir une population suffisamment grande pour limiter la dérive génétique et la perte de diversité génétique.
- e) La diversité génétique constitue le « carburant » de la sélection naturelle.

24) QRM. Concernant les axes d'interprétation d'un trait et l'adaptationnisme :

- a) L'analyse d'un trait doit nécessairement se limiter à sa fonction actuelle.
- b) La Théorie Synthétique de l'Évolution a été établie entre 1968 et 1979.
- c) Dans le triangle de Seilacher, le sommet « Fonction / Adaptation » correspond à la sélection.
- d) L'adaptationnisme consiste à interpréter toutes les caractéristiques biologiques comme étant a priori des adaptations issues du processus de sélection naturelle.
- e) Les contraintes structurelles et développementales ne font pas partie des axes d'interprétation d'un trait.

25) QRM. À propos des contraintes phylogénétiques et des pinsons de Daphne Major :

- a) Suite à la sécheresse de 2004, les individus *G. fortis* à gros bec se sont beaucoup développés.
- b) Le nerf phrénique naît à proximité immédiate du diaphragme qu'il innerve.
- c) Au cours de l'évolution, le point de naissance du nerf phrénique n'a pas changé : c'est son trajet qui s'est allongé.
- d) Si le nerf phrénique est rompu, le diaphragme cesse de fonctionner et la respiration n'est plus possible.
- e) Chez *G. fortis*, les individus à gros bec peuvent manger des grosses et des petites graines.

26) QRM. Une mutation ponctuelle touche un seul nucléotide d'une région codante ; du fait de la redondance du code génétique, elle ne modifie pas la séquence protéique et le variant se comporte comme le variant original. À propos de cette situation :

- a) Une mutation neutre ne peut jamais intervenir dans une région codante.
- b) Une mutation ponctuelle affecte obligatoirement plusieurs nucléotides.
- c) Une mutation synonyme modifie la séquence protéique sans en perturber le fonctionnement.
- d) Une mutation neutre confère toujours un léger avantage à son porteur.
- e) Selon la théorie neutraliste, les allèles neutres résultent de mutations synonymes.

27) QRM. Un auteur affirme que « le nez est fait pour porter des lunettes ». À propos de ce type de raisonnement :

- a) Pangloss est un personnage de Candide, écrit par Voltaire.
- b) Gould et Lewontin écartent la dérive génétique et l'évolution neutre comme alternatives à l'hypothèse adaptative.
- c) Toutes les caractéristiques (traits phénotypiques) des organismes vivants ne sont pas des adaptations : il existe également des contraintes évolutives.
- d) L'article de Gould et Lewontin est une défense de l'école de pensée adaptationniste.
- e) Gould et Lewontin soulignent l'importance d'avoir un raisonnement rigoureux pour démontrer le caractère adaptatif et optimal d'un trait.

28) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant les contraintes développementales et la sélection naturelle :

- a) La sélection naturelle trie les adaptations pour conférer la meilleure survie, indépendamment de l'environnement.
- b) La présence de tétons chez les mammifères mâles s'explique par des contraintes phylogénétiques.
- c) Darwin propose l'hypothèse de la sélection naturelle, ayant un effet similaire à la sélection artificielle conduite par l'Homme.
- d) La sélection naturelle ne permet pas d'expliquer la régularité morphologique d'une espèce, du fait des variations incessantes.
- e) Les tétons présentent une trajectoire développementale distincte dès le début du développement chez les mâles et les femelles.

29) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la métaphore du Dr Pangloss et la dérive génétique et la théorie neutraliste, lesquelles sont exactes ?

- a) Pangloss est un personnage imaginé par Gould et Lewontin pour leur article de 1979.
- b) Plus le nombre de reproducteurs est important, plus on a de chances de conserver une diversité génétique importante pendant un grand nombre de générations.
- c) Selon le raisonnement du Dr Pangloss, le nez est fait pour porter des lunettes.
- d) Le personnage de Pangloss illustre un raisonnement rigoureux permettant de démontrer le caractère adaptatif d'un trait.
- e) Les biais aléatoires d'échantillonnage sont plus forts dans les grandes populations.

30) QRM. Concernant le résumé des forces évolutives et les mutations neutres :

- a) Dans le résumé du cours, la théorie neutraliste de l'évolution de Motoo Kimura est rattachée à la dérive génétique.
- b) Dans une mutation neutre, le variant est identique au niveau génétique et se comporte de la même façon que le variant original.
- c) La migration, correspondant au transfert d'individus entre populations, est citée comme une contrainte évolutive.
- d) Une mutation intervenant dans une région codante ne peut pas être synonyme, puisque le code génétique n'est pas redondant.
- e) Dans le résumé du cours, les travaux de Peter et Rosemary Grant sur les pinsons de Daphne Major illustrent la dérive génétique.

31) QRM. À propos de la métaphore des tympans de la basilique Saint Marc et de la démarche de Darwin :

- a) Les peintures et mosaïques du plafond de la basilique Saint Marc sont si élaborées qu'on peut penser qu'elles sont le point de départ de tout l'édifice.
- b) Selon Gould et Lewontin, il ne faut pas être leurré par l'apparente harmonie qu'on peut observer dans le monde vivant.
- c) Les tympans de la basilique Saint Marc sont indispensables, car sans eux l'édifice ne tiendrait pas.
- d) Darwin rappelle que certaines caractéristiques sont hérissables et peuvent être sélectionnées par l'Homme.
- e) Selon Darwin, les espèces qui coexistent dans un milieu ne constituent pas des facteurs limitants les uns pour les autres.

32) QRM. Sur l'île de Daphne Major, lors de la sécheresse de 2004, la proportion relative des individus à gros bec et à petit bec change au sein de l'espèce *G. fortis*. À propos de cet exemple :

- a) Chez *G. fortis*, les individus à petit bec peuvent manger des grosses et des petites graines.
- b) Peter et Rosemary Grant ont suivi l'évolution du bec chez les pinsons de Daphne Major pendant 3 ans.
- c) En temps normal, *G. magnirostris* consomme uniquement des grosses graines, ce qui ne pose pas de problème car il y a assez de graines pour les 2 espèces.
- d) L'exemple des pinsons de Daphne Major illustre comment les conditions environnementales imposent une pression de sélection et favorisent ou défavorisent certains variants selon leurs caractéristiques.
- e) Lors de la sécheresse de 2004, la pénurie en graines a induit une compétition directe pour les petites graines entre *G. fortis* à petit bec et *G. magnirostris*.

33) QRM. Un programme de biologie de la conservation vise à protéger une espèce dont la population ne compte plus que quelques individus reproducteurs. À propos de cette situation :

- a) La dérive génétique est un phénomène simplement dû au hasard.
- b) La dérive génétique correspond au processus par lequel les fréquences alléliques changent à cause de différences de survie liées aux caractéristiques des individus.
- c) Kimura a démontré que la taille de la population n'a aucune influence sur la transmission des allèles d'une génération à l'autre.
- d) La sélection naturelle peut opérer sans diversité génétique.
- e) Plus le nombre de reproducteurs est important, plus on a de chances de conserver une diversité génétique importante pendant un grand nombre de générations.

34) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant les conséquences des mutations et la dérive génétique et la théorie neutraliste :

- a) Selon la théorie neutraliste, la plupart des allèles sont avantageux ou désavantageux et donc soumis à la sélection.
- b) La théorie neutraliste de l'évolution a été proposée par Motoo Kimura en 1968.
- c) Une mutation délétère est favorisée par la sélection.
- d) Une mutation bénéfique dont la fréquence augmente au cours des générations se répand dans la population.
- e) Les mutations sont toujours ponctuelles.

35) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les contraintes structurales et la biologie de la conservation, lesquelles sont exactes ?

- a) Les contraintes structurales montrent l'importance de considérer plusieurs traits en même temps.
- b) La dérive génétique constitue le « carburant » de la sélection naturelle.
- c) Des corrélations négatives entre traits sont à la base des compromis évolutifs.
- d) Chez les pinsons de Darwin, il existe une corrélation négative entre la taille de la tête et celle du bec.
- e) En biologie de la conservation, la taille de la population à maintenir n'a pas d'influence sur la dérive génétique.

36) QRM. Concernant la métaphore des tympans de la basilique Saint Marc et les contraintes développementales :

- a) Selon Gould et Lewontin, il ne faut pas être leurré par l'apparente harmonie qu'on peut observer dans le monde vivant.
- b) Aucune hypothèse de sélection n'est valable pour comprendre pourquoi les mammifères mâles possèdent des tétons.
- c) Dans la métaphore de la basilique Saint Marc, les peintres ont dû composer avec les contraintes architecturales.
- d) Comme les peintres de la basilique Saint Marc, la sélection naturelle opère dans un espace de contraintes.
- e) Les tétons présentent une trajectoire développementale distincte dès le début du développement chez les mâles et les femelles.

37) QRM. Face aux peintures et mosaïques du plafond de la basilique Saint Marc à Venise, un visiteur pense qu'elles sont le point de départ de tout l'édifice. À propos de cette métaphore :

- a) Dans la métaphore de la basilique Saint Marc, les peintres ont dû composer avec les contraintes architecturales.
- b) Les contraintes évolutives élargissent le champ des possibles de la sélection naturelle.
- c) Toutes les caractéristiques (traits phénotypiques) des organismes vivants ne sont pas des adaptations : il existe également des contraintes évolutives.
- d) L'article de Gould et Lewontin utilise 2 métaphores : celle du Dr Pangloss et celle du nerf phrénique.
- e) Les tympans de la basilique Saint Marc sont purement décoratifs : l'édifice tiendrait sans eux.

38) QRM. À propos du résumé des forces évolutives et de la métaphore du Dr Pangloss :

- a) Les forces évolutives affectent les variations des fréquences alléliques au sein des populations au cours des générations.
- b) Pangloss est un personnage imaginé par Gould et Lewontin pour leur article de 1979.
- c) Pour le Dr Pangloss, « tout est fait pour la meilleure utilisation possible ».
- d) Dans le résumé du cours, la théorie neutraliste de l'évolution de Motoo Kimura est rattachée à la dérive génétique.
- e) La migration, correspondant au transfert d'individus entre populations, est citée comme une contrainte évolutive.

39) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant la démarche de Darwin et les contraintes phylogénétiques :

- a) Dans le schéma du raisonnement de Darwin, la contradiction entre la capacité naturelle de surpeuplement et la coexistence de nombreuses espèces conduit à la notion de lutte pour l'existence.
- b) Le nerf phrénique naît, comme les autres nerfs spinaux, en face du bloc musculaire qu'il innerve.
- c) Il y a 36 millions d'années, le nerf phrénique innervait un bloc musculaire à l'arrière de la tête des poissons sarcoptérygiens (zone branchiale).
- d) Darwin relève que la sélection de caractéristiques hérissables par l'Homme ne concerne que les plantes cultivées, jamais les animaux.
- e) Darwin accorde une grande importance aux variations entre les individus d'une même espèce, domestique ou sauvage.

40) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les conséquences des mutations et les axes d'interprétation d'un trait, lesquelles sont exactes ?

- a) Une mutation délétère est éliminée plus ou moins rapidement, selon l'importance de son effet sur la survie et la reproduction du porteur.
- b) Dans le triangle de Seilacher, le sommet « Histoire » correspond aux contraintes phylogénétiques.
- c) L'un des axes d'interprétation d'un trait concerne sa valeur adaptative par rapport à une fonction passée.
- d) Le porteur d'une mutation bénéfique est favorisé dans l'environnement occupé, car la mutation améliore sa survie et sa capacité à se reproduire.
- e) Les effets d'une mutation dépendent des conditions environnementales.

Série 3

41) QRM. Concernant les pinsons de Daphne Major et les mutations neutres :

- a) Sur l'île de Daphne Major (Galapagos), 4 espèces de pinsons sont présentes et appartiennent à 13 genres.
- b) Une mutation neutre n'affecte pas la survie et la reproduction du porteur : elle ne confère ni un avantage ni un inconvénient.
- c) Le devenir d'une mutation neutre au cours des générations dépend de la sélection.
- d) *G. magnirostris* est une espèce très massive avec un gros bec, introduite dans les années 80.
- e) L'exemple des pinsons de Daphne Major illustre un changement de la proportion des types de bec dû uniquement au hasard, sans pression de sélection.

42) QRM. On modélise une population de 6 individus reproducteurs : chaque allèle est représenté par une bille de couleur, et le nombre de descendants de chaque porteur par un tirage aux dés. À propos de cette modélisation :

- a) Dans la modélisation de la dérive génétique, les couleurs des billes représentent les espèces et le tirage aux dés le nombre de mutations de chaque porteur.
- b) Le nombre d'individus reproducteurs présents dans une population n'a pas d'influence sur la dérive génétique.
- c) Dans la modélisation de la dérive génétique par des billes et des dés, tous les allèles de départ sont conservés au bout de quelques générations.
- d) La dérive génétique a pour conséquence l'apparition progressive de nouveaux allèles au cours des générations.
- e) Plus le nombre de reproducteurs est important, plus la diversité génétique se perd rapidement au cours des générations.

43) QRM. À propos de la sélection naturelle et de l'adaptationnisme :

- a) L'article de Gould et Lewontin critiquant l'adaptationnisme a été publié en 1979.
- b) La sélection naturelle désigne la survie et la reproduction différentielle des organismes, à la suite de différences dans les caractéristiques qui affectent leur capacité à utiliser les ressources environnementales.
- c) La sélection naturelle trie les adaptations pour conférer la meilleure survie et la meilleure reproduction dans un environnement donné.
- d) L'adaptationnisme consiste à interpréter toutes les caractéristiques biologiques comme étant a priori le résultat de la dérive génétique.
- e) La sélection naturelle explique comment les espèces changent en fonction des changements de conditions.

44) QRM. Face aux peintures et mosaïques du plafond de la basilique Saint Marc à Venise, un visiteur pense qu'elles sont le point de départ de tout l'édifice. À propos de cette métaphore :

- a) L'article de Gould et Lewontin utilise 2 métaphores : celle du Dr Pangloss et celle des tympons de la basilique Saint Marc à Venise.
- b) Toutes les caractéristiques (traits phénotypiques) des organismes vivants ne sont pas des adaptations : il existe également des contraintes évolutives.
- c) Les contraintes évolutives élargissent le champ des possibles de la sélection naturelle.
- d) Les peintures et mosaïques du plafond de la basilique Saint Marc sont si élaborées qu'on peut penser qu'elles sont le point de départ de tout l'édifice.
- e) Selon Gould et Lewontin, l'apparente harmonie du monde vivant prouve que tous les traits sont des adaptations.

45) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant les contraintes développementales et le résumé des forces évolutives :

- a) Les tétons des mammifères mâles ont une fonction d'usage qui explique leur maintien par la sélection.
- b) Les forces évolutives affectent les variations des fréquences alléliques au sein des populations au cours des générations.
- c) Chez les mammifères, la différenciation des tétons entre mâles et femelles se fait précocement, dès les premiers stades du développement.
- d) Les 3 forces évolutives présentées dans le résumé du cours sont la sélection naturelle, la mutation et les contraintes phylogénétiques.
- e) Dans le résumé du cours, les travaux de Peter et Rosemary Grant sur les pinsons de Daphne Major illustrent la sélection naturelle.

46) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les contraintes structurales et les axes d'interprétation d'un trait, lesquelles sont exactes ?

- a) Le compromis entre la longévité et la fécondité est un exemple de compromis évolutif.
- b) Les contraintes phylogénétiques font que certains traits sont hérités d'adaptations passées.
- c) Lorsqu'on étudie un trait ou un caractère d'un organisme, on se place dans le « tout sélectif ».
- d) L'allométrie désigne une corrélation négative entre deux traits, à la base des compromis évolutifs.
- e) La corrélation entre la taille de la tête et celle du bec des pinsons de Darwin est une relation d'allométrie.

47) QRM. Concernant la démarche de Darwin et la dérive génétique et la théorie neutraliste :

- a) La théorie de la sélection naturelle est développée par Mendel dans L'origine des espèces, publié en 1859.
- b) Les biais aléatoires d'échantillonnage sont plus forts dans les grandes populations.
- c) La théorie neutraliste de l'évolution a été proposée par Charles Darwin en 1859.
- d) Darwin conclut que les variations inter-individuelles préexistent aux événements de sélection.
- e) Linné considérait les variations interindividuelles comme des erreurs et des déviations à une norme.

48) QRM. À propos des contraintes phylogénétiques et de l'adaptationnisme :

- a) D'un point de vue adaptatif, le trajet du nerf phrénique est loin d'être optimal.
- b) Le nerf phrénique est un exemple de contrainte phylogénétique.
- c) Au cours de l'évolution, le bloc musculaire innervé par le nerf phrénique est devenu le diaphragme chez les poissons sarcoptérygiens.
- d) Selon l'adaptationnisme, les traits des espèces vivantes seraient principalement le résultat de contraintes évolutives.
- e) La Théorie Synthétique de l'Évolution a été établie entre 1968 et 1979.

49) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant la métaphore des tympans de la basilique Saint Marc et la sélection naturelle :

- a) Selon Gould et Lewontin, il ne faut pas être leurré par l'apparente harmonie qu'on peut observer dans le monde vivant.
- b) La sélection naturelle ne peut intervenir que lorsque les conditions du milieu restent constantes.
- c) La sélection naturelle ne permet pas d'expliquer la régularité morphologique d'une espèce, du fait des variations incessantes.
- d) Comme les peintres de la basilique Saint Marc, la sélection naturelle opère dans un espace de contraintes.
- e) Les tympans de la basilique Saint Marc sont purement décoratifs : l'édifice tiendrait sans eux.

50) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la métaphore du Dr Pangloss et les conséquences des mutations, lesquelles sont exactes ?

- a) La fréquence d'une mutation bénéfique diminue au cours des générations.
- b) Une mutation ponctuelle affecte obligatoirement plusieurs nucléotides.
- c) Le personnage de Pangloss illustre un processus argumentatif erroné : raisonner à rebours pour aboutir à une interprétation préconçue.
- d) Gould et Lewontin écartent la dérive génétique et l'évolution neutre comme alternatives à l'hypothèse adaptative.
- e) Selon le raisonnement du Dr Pangloss, le nez est une contrainte structurale imposée par la forme du visage.

51) QRM. Un anatomiste observe que le nerf phrénique parcourt toute la cage thoracique pour innerver le diaphragme. À propos de ce trait :

- a) Le nerf phrénique est le seul nerf spinal dont le point de naissance n'est pas en face du bloc musculaire qu'il innerve.
- b) L'inertie phylogénétique correspond à la corrélation entre la taille de différentes structures anatomiques.
- c) Au cours de l'évolution, le point de naissance du nerf phrénique a migré avec le diaphragme, son trajet restant court.
- d) D'un point de vue adaptatif, le trajet du nerf phrénique est optimal.
- e) Il y a 360 millions d'années, le nerf phrénique innervait un bloc musculaire à l'arrière de la tête des poissons sarcoptérygiens (zone branchiale).

52) QRM. Concernant la biologie de la conservation et les pinsons de Daphne Major :

- a) En biologie de la conservation, il faut maintenir une population suffisamment grande pour limiter la dérive génétique et la perte de diversité génétique.
- b) La dérive génétique constitue le « carburant » de la sélection naturelle.
- c) Suite à la sécheresse de 2004, les individus *G. fortis* à gros bec se sont beaucoup développés.
- d) Une perte de diversité génétique favorise nécessairement l'adaptation à l'environnement.
- e) Sur l'île de Daphne Major (Galapagos), 13 espèces de pinsons sont présentes et appartiennent à 4 genres.

53) QRM. À propos des mutations neutres et des contraintes phylogénétiques :

- a) Une mutation neutre peut affecter la séquence protéique sans perturber le fonctionnement de la protéine, car elle n'affecte pas le site catalytique.
- b) Au cours de l'évolution, le bloc musculaire innervé par le nerf phrénique est devenu le diaphragme chez les tétrapodes et a migré à l'arrière de la cage thoracique.
- c) Le nerf phrénique est un exemple de contrainte développementale.
- d) Le devenir d'une mutation neutre dépend seulement de l'avantage qu'elle confère dans l'environnement.
- e) Une mutation neutre ne peut jamais intervenir dans une région codante.

54) QRM. Dans une population, une mutation améliore la survie et la capacité à se reproduire de ses porteurs dans l'environnement qu'ils occupent. À propos de cette situation :

- a) Une mutation peut avoir 3 types de conséquences : délétère, bénéfique ou neutre.
- b) Les variations interindividuelles apparaissent à la suite de la sélection naturelle.
- c) La sélection peut opérer en l'absence de toute variation interindividuelle.
- d) Les effets d'une mutation dépendent des conditions environnementales.
- e) La fréquence d'une mutation bénéfique augmente au cours des générations, tant que les conditions environnementales ne changent pas.

55) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant les contraintes développementales et la démarche de Darwin :

- a) Selon Darwin, les ressources étant limitantes, une lutte pour l'existence entraîne la sélection des plus aptes à permettre survie et reproduction dans un environnement donné.
- b) Darwin accorde peu d'importance aux variations entre les individus d'une même espèce, qu'il considère comme des erreurs.
- c) La présence de tétons chez les mammifères mâles s'explique par des contraintes développementales.
- d) Chez les mammifères, la différenciation des tétons entre mâles et femelles se fait précocement, dès les premiers stades du développement.
- e) Darwin affirme qu'aucune caractéristique héritable ne peut être sélectionnée par l'Homme.

56) QRM. Un auteur affirme que « le nez est fait pour porter des lunettes ». À propos de ce type de raisonnement :

- a) Le personnage de Pangloss illustre un raisonnement rigoureux permettant de démontrer le caractère adaptatif d'un trait.
- b) L'article de Gould et Lewontin est une critique de l'école de pensée adaptationniste.
- c) Gould et Lewontin soulignent l'importance d'avoir un raisonnement rigoureux pour démontrer le caractère adaptatif et optimal d'un trait.
- d) L'adaptationnisme consiste à interpréter toutes les caractéristiques biologiques comme étant a priori des adaptations issues du processus de sélection naturelle.
- e) Pour le Dr Pangloss, « tout est fait pour la meilleure utilisation possible ».

57) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les pinsons de Daphne Major et la métaphore des tympons de la basilique Saint Marc, lesquelles sont exactes ?

- a) En temps normal, *G. magnirostris* consomme uniquement des grosses graines, ce qui ne pose pas de problème car il y a assez de graines pour les 2 espèces.
- b) Dans la métaphore de la basilique Saint Marc, l'architecture de l'édifice a été adaptée aux peintures du plafond.
- c) Comme les peintres de la basilique Saint Marc, la sélection naturelle opère dans un espace de contraintes.
- d) Lors de la sécheresse de 2004, la pénurie en graines a induit une compétition directe pour les grosses graines entre *G. fortis* à gros bec et *G. magnirostris*.
- e) Chez *G. fortis*, les individus à gros bec peuvent manger des grosses et des petites graines.

58) QRM. Concernant les mutations neutres et les contraintes structurales :

- a) Les contraintes structurales montrent l'importance de considérer plusieurs traits en même temps.
- b) Une mutation neutre ne peut intervenir que dans une région codante du génome.
- c) Chez les pinsons de Darwin, il existe une corrélation négative entre la taille de la tête et celle du bec.
- d) Une mutation neutre n'affecte pas la survie et la reproduction du porteur : elle ne confère ni un avantage ni un inconvénient.
- e) Une mutation synonyme ne modifie pas la séquence protéique.

59) QRM. Une mutation ponctuelle touche un seul nucléotide d'une région codante ; du fait de la redondance du code génétique, elle ne modifie pas la séquence protéique et le variant se comporte comme le variant original. À propos de cette situation :

- a) Une mutation neutre ne peut jamais intervenir dans une région codante.
- b) Une mutation ponctuelle affecte un seul nucléotide.
- c) Selon la théorie neutraliste, les allèles neutres résultent de mutations synonymes.
- d) Une mutation intervenant dans une région codante ne peut pas être synonyme, puisque le code génétique n'est pas redondant.
- e) Le devenir d'une mutation neutre au cours des générations ne dépend pas de la sélection.

60) QRM. À propos des axes d'interprétation d'un trait et des conséquences des mutations :

- a) Une mutation est délétère si elle intervient dans une région codante et affecte le bon fonctionnement de la protéine codée par cette région.
- b) Les mutations sont toujours ponctuelles.
- c) Dans le triangle de Seilacher, le sommet « Histoire » correspond à la sélection.
- d) L'explication de la valeur d'un trait se situe sur une droite définie par 2 axes d'interprétation.
- e) L'analyse d'un trait doit nécessairement se limiter à sa fonction actuelle.

Série 4

61) QRM. Chez les pinsons de Darwin, on observe que les individus à gros bec ont aussi une grosse tête. À propos de cette observation :

- a) Chez les pinsons de Darwin, la sélection sur la taille du bec pour la prise alimentaire entraîne des variations de la taille de la tête.
- b) Le compromis entre la longévité et la fécondité est un exemple de compromis évolutif.
- c) L'allométrie désigne une corrélation entre la taille de différentes structures anatomiques.
- d) Le fait qu'avoir une tête implique d'avoir un cou est un exemple de contrainte structurelle et développementale.
- e) Chez les pinsons de Darwin, le fait que pour avoir un gros bec il faut avoir une grosse tête est une contrainte structurelle.

62) QRM. Un programme de biologie de la conservation vise à protéger une espèce dont la population ne compte plus que quelques individus reproducteurs. À propos de cette situation :

- a) La dérive génétique est un phénomène simplement dû au hasard.
- b) La diversité génétique est indispensable pour que la sélection naturelle puisse opérer.
- c) Kimura a démontré que la taille de la population induit des biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles d'une génération à l'autre.
- d) Si la dérive génétique est très forte, même des allèles bénéfiques peuvent être perdus.
- e) La dérive génétique correspond au processus par lequel les fréquences alléliques changent dans les petites populations, à cause de biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles.

63) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant la sélection naturelle et la dérive génétique et la théorie neutraliste :

- a) La sélection naturelle désigne la survie et la reproduction différentielle des organismes, à la suite de différences dans les caractéristiques qui affectent leur capacité à utiliser les ressources environnementales.
- b) Selon la théorie neutraliste, le devenir des allèles neutres ne dépend que de la sélection naturelle.
- c) Les variations interindividuelles apparaissent à la suite de la sélection naturelle.
- d) Dans la modélisation de la dérive génétique par des billes et des dés, la perte de diversité génétique se fait sans aucun processus de sélection.
- e) Darwin propose l'hypothèse de la sélection naturelle, ayant un effet similaire à la sélection artificielle conduite par l'Homme.

64) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur l'adaptationnisme et la biologie de la conservation, lesquelles sont exactes ?

- a) Après l'élaboration de la Théorie Synthétique de l'Évolution, la biologie évolutive a été dominée pendant quelques décennies par l'école de pensée neutraliste.
- b) La Théorie Synthétique de l'Évolution a été établie entre 1968 et 1979.
- c) Une perte de diversité génétique favorise nécessairement l'adaptation à l'environnement.
- d) La diversité génétique est indispensable pour que la sélection naturelle puisse opérer.
- e) Pour l'adaptationnisme, les caractéristiques biologiques résultent principalement de contraintes phylogénétiques héritées d'adaptations passées.

65) QRM. Concernant la métaphore du Dr Pangloss et le résumé des forces évolutives :

- a) Gould et Lewontin soulignent l'importance de considérer des alternatives à l'hypothèse adaptative, comme la dérive génétique et l'évolution neutre.
- b) Les forces évolutives agissent uniquement sur les individus, sans affecter les fréquences alléliques des populations.
- c) Pangloss est un personnage imaginé par Gould et Lewontin pour leur article de 1979.
- d) Les 3 forces évolutives présentées dans le résumé du cours sont la sélection naturelle, la mutation et la dérive génétique.
- e) Selon le raisonnement du Dr Pangloss, le nez est une contrainte structurelle imposée par la forme du visage.

66) QRM. À propos de la biologie de la conservation et des axes d'interprétation d'un trait :

- a) La diversité génétique constitue le « carburant » de la sélection naturelle.
- b) En biologie de la conservation, il faut maintenir une population suffisamment grande pour limiter la dérive génétique et la perte de diversité génétique.
- c) Deux des trois axes d'interprétation d'un trait correspondent aux contraintes.
- d) Dans le triangle de Seilacher, le sommet « Histoire » correspond aux contraintes structurales et développementales.
- e) Une perte de diversité génétique favorise nécessairement l'adaptation à l'environnement.

67) QRM. Chez un individu, une mutation survient dans une région codante et altère le bon fonctionnement de la protéine codée par cette région, ce qui réduit sa survie et sa reproduction. À propos de cette situation :

- a) Les variations interindividuelles apparaissent à la suite de mutations.
- b) Une même mutation peut être bénéfique dans un environnement donné, et neutre, voire délétère, dans un autre environnement.
- c) Une mutation est délétère si elle intervient dans une région codante et affecte le bon fonctionnement de la protéine codée par cette région.
- d) Les mutations peuvent être ponctuelles ou correspondre à des modifications génétiques plus importantes.
- e) Une mutation peut avoir 3 types de conséquences : délétère, bénéfique ou neutre.

68) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant les pinsons de Daphne Major et les contraintes phylogénétiques :

- a) Le nerf phrénique part des vertèbres cervicales pour aller jusqu'au diaphragme, en parcourant toute la cage thoracique.
- b) Les espèces de pinsons de Daphne Major se différencient par la forme et la taille du bec.
- c) Chez *G. fortis*, les individus à petit bec peuvent manger seulement des petites graines.
- d) Si le nerf phrénique est rompu, le diaphragme continue de fonctionner normalement.
- e) La forme et la taille du bec des pinsons de Daphne Major présentent une faible héritabilité d'une génération à la suivante.

69) QRM. Un étudiant cherche à expliquer pourquoi les mammifères mâles possèdent des tétons. À propos de ce trait :

- a) L'explication de la valeur d'un trait se situe à l'intérieur d'un triangle défini par 3 axes d'interprétation.
- b) Les tétons des mammifères mâles n'ont pas de fonction d'usage.
- c) Les tétons présentent une trajectoire développementale commune chez les mâles et les femelles.
- d) Les contraintes structurales et développementales constituent l'un des axes d'interprétation d'un trait.
- e) Lorsqu'on étudie un trait ou un caractère d'un organisme, on se place dans le « tout sélectif ».

70) QRM. Un naturaliste constate de nombreuses variations entre individus d'une même espèce, observe que l'Homme sélectionne des caractères hérissables chez les espèces domestiques, et remarque que dans un milieu non perturbé de nombreuses espèces coexistent. À propos du raisonnement de Darwin qui en découle :

- a) Darwin conclut que les variations inter-individuelles sont provoquées par les événements de sélection.
- b) Pour Darwin, les organismes ont une capacité naturelle à varier.
- c) Dans le schéma du raisonnement de Darwin, la contradiction entre la capacité naturelle de surpeuplement et la coexistence de nombreuses espèces conduit à la notion de capacité naturelle à varier.
- d) Le raisonnement de Darwin, construit à partir de 4 faits et déductions, aboutit à la sélection des variations avantageuses.
- e) Darwin considère que la sélection des variations n'opère que chez les espèces domestiques, jamais dans l'environnement naturel.

71) QRM. Sur l'île de Daphne Major, lors de la sécheresse de 2004, la proportion relative des individus à gros bec et à petit bec change au sein de l'espèce *G. fortis*. À propos de cet exemple :

- a) La compétition liée à la sécheresse de 2004 s'est faite au détriment de *G. fortis* à gros bec et a induit une forte mortalité pour cette espèce.
- b) Pendant la sécheresse de 2004, les individus *G. fortis* à petit bec ont une capacité de survie inférieure, car ils ne peuvent pas consommer les grosses graines.
- c) *G. magnirostris* est une espèce très massive avec un gros bec, introduite dans les années 80.
- d) Chez *G. fortis*, les individus à gros bec ne peuvent manger que des grosses graines.
- e) Chez *G. fortis*, les individus à petit bec étaient majoritaires en 2003.

72) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur le résumé des forces évolutives et la métaphore des tympans de la basilique Saint Marc, lesquelles sont exactes ?

- a) Les peintures et mosaïques du plafond de la basilique Saint Marc sont si élaborées qu'on peut penser qu'elles sont le point de départ de tout l'édifice.
- b) Dans le résumé du cours, les travaux de Peter et Rosemary Grant sur les pinsons de Daphne Major illustrent la dérive génétique.
- c) Les contraintes évolutives élargissent le champ des possibles de la sélection naturelle.
- d) La migration, correspondant au transfert d'individus entre populations, est citée comme une 4ème force évolutive.
- e) Dans le résumé du cours, la théorie neutraliste de l'évolution de Motoo Kimura est rattachée à la sélection naturelle.

73) QRM. Concernant la sélection naturelle et la métaphore du Dr Pangloss :

- a) La sélection naturelle explique comment les espèces changent en fonction des changements de conditions.
- b) La sélection peut opérer en l'absence de toute variation interindividuelle.
- c) La sélection naturelle trie les adaptations pour conférer la meilleure survie et la meilleure reproduction dans un environnement donné.
- d) Gould et Lewontin soulignent l'importance d'avoir un raisonnement rigoureux pour démontrer le caractère adaptatif et optimal d'un trait.
- e) Selon le raisonnement du Dr Pangloss, le nez est fait pour porter des lunettes.

74) QRM. À propos des conséquences des mutations et des contraintes structurales :

- a) Les effets d'une mutation sont indépendants des conditions environnementales.
- b) Des corrélations positives entre traits sont à la base des compromis évolutifs.
- c) La corrélation entre la taille de la tête et celle du bec des pinsons de Darwin est une relation d'allométrie.
- d) Une mutation bénéfique dont la fréquence augmente au cours des générations est contre-sélectionnée.
- e) Une mutation délétère est toujours éliminée à la même vitesse, quelle que soit l'importance de son effet sur la survie et la reproduction du porteur.

75) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant la dérive génétique et la théorie neutraliste et la démarche de Darwin :

- a) Darwin note que l'Homme sélectionne des variants particuliers, apparus au hasard au sein des espèces.
- b) Si la dérive génétique est très forte, même des allèles bénéfiques peuvent être perdus.
- c) Les biais aléatoires d'échantillonnage sont d'autant plus forts que la population est petite.
- d) L'idée d'une transmission des caractéristiques des parents à leurs descendants est une idée nouvelle apportée par Darwin.
- e) Dans la modélisation de la dérive génétique par des billes et des dés, tous les allèles de départ sont conservés au bout de quelques générations.

76) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les mutations neutres et l'adaptationnisme, lesquelles sont exactes ?

- a) Le devenir d'une mutation neutre dépend seulement de l'avantage qu'elle confère dans l'environnement.
- b) Selon l'adaptationnisme, les traits des espèces vivantes seraient principalement le résultat d'une adaptation aux pressions de sélection.
- c) Dans une mutation neutre, le variant est différent au niveau génétique mais se comporte de la même façon que le variant original.
- d) Après l'élaboration de la Théorie Synthétique de l'Évolution, la biologie évolutive a été dominée pendant quelques décennies par l'école de pensée neutraliste.
- e) Une mutation neutre peut affecter la séquence protéique sans perturber le fonctionnement de la protéine, car elle n'affecte pas le site catalytique.

77) QRM. Concernant les contraintes développementales et la démarche de Darwin :

- a) Linné considérait les variations interindividuelles comme la traduction d'une capacité naturelle des organismes à varier.
- b) Selon Darwin, chaque espèce est un facteur limitant imposé aux autres.
- c) Aucune hypothèse de sélection n'est valable pour comprendre pourquoi les mammifères mâles possèdent des tétons.
- d) Darwin relève que la sélection de caractéristiques hérissables par l'Homme ne concerne que les plantes cultivées, jamais les animaux.
- e) Les tétons présentent une trajectoire développementale distincte dès le début du développement chez les mâles et les femelles.

78) QRM. À propos de la sélection naturelle et du résumé des forces évolutives :

- a) La migration, correspondant au transfert d'individus entre populations, est citée comme une 4ème force évolutive.
- b) Darwin propose l'hypothèse de la sélection naturelle, dont l'effet est opposé à celui de la sélection artificielle conduite par l'Homme.
- c) La sélection naturelle désigne la survie et la reproduction différentielle des organismes, à la suite de différences dans les caractéristiques qui affectent leur capacité à utiliser les ressources environnementales.
- d) La sélection naturelle explique comment on obtient une régularité morphologique (« espèce ») malgré les variations incessantes.
- e) Dans le résumé du cours, la théorie neutraliste de l'évolution de Motoo Kimura est rattachée à la sélection naturelle.

79) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant les contraintes structurales et la biologie de la conservation :

- a) La sélection naturelle peut opérer sans diversité génétique.
- b) Les contraintes structurales imposent d'étudier chaque trait indépendamment des autres.
- c) Chez les pinsons de Darwin, la sélection sur la taille du bec pour la prise alimentaire n'a aucun effet sur la taille de la tête.
- d) Chez les pinsons de Darwin, il existe une corrélation négative entre la taille de la tête et celle du bec.
- e) Une perte de diversité génétique favorise nécessairement l'adaptation à l'environnement.

80) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la dérive génétique et la théorie neutraliste et les contraintes développementales, lesquelles sont exactes ?

- a) Chez les mammifères, la différenciation des tétons entre mâles et femelles se fait précocement, dès les premiers stades du développement.
- b) Kimura a démontré que la taille de la population n'a aucune influence sur la transmission des allèles d'une génération à l'autre.
- c) Les tétons des mammifères mâles ont une fonction d'usage qui explique leur maintien par la sélection.
- d) Dans la modélisation de la dérive génétique, les couleurs des billes représentent les espèces et le tirage aux dés le nombre de mutations de chaque porteur.
- e) Selon la théorie neutraliste, les allèles neutres résultent de mutations synonymes.

Série 5

81) QRM. Concernant les contraintes phylogénétiques et la métaphore des tympans de la basilique Saint Marc :

- a) Le nerf phrénique naît à proximité immédiate du diaphragme qu'il innerve.
- b) Dans la métaphore de la basilique Saint Marc, les peintures et mosaïques du plafond sont réellement le point de départ de tout l'édifice.
- c) Dans la métaphore de la basilique Saint Marc, l'architecture de l'édifice a été adaptée aux peintures du plafond.
- d) D'un point de vue adaptatif, le trajet du nerf phrénique est loin d'être optimal.
- e) Le nerf phrénique est un exemple de contrainte développementale.

82) QRM. On modélise une population de 6 individus reproducteurs : chaque allèle est représenté par une bille de couleur, et le nombre de descendants de chaque porteur par un tirage aux dés. À propos de cette modélisation :

- a) Le nombre d'individus reproducteurs présents dans une population n'a pas d'influence sur la dérive génétique.
- b) La dérive génétique correspond au processus par lequel les fréquences alléliques changent dans les petites populations, à cause de biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles.
- c) Plus le nombre de reproducteurs est important, plus on a de chances de conserver une diversité génétique importante pendant un grand nombre de générations.
- d) La dérive génétique a pour conséquence la perte progressive d'allèles au cours des générations.
- e) Dans la modélisation de la dérive génétique par des billes et des dés, la perte de diversité génétique résulte d'un processus de sélection.

83) QRM. Un auteur affirme que « le nez est fait pour porter des lunettes ». À propos de ce type de raisonnement :

- a) L'adaptationnisme consiste à interpréter toutes les caractéristiques biologiques comme étant a priori des adaptations issues du processus de sélection naturelle.
- b) Pour le Dr Pangloss, « rien n'est fait pour une utilisation particulière ».
- c) Gould et Lewontin considèrent que le caractère adaptatif et optimal d'un trait n'a pas besoin d'être démontré.
- d) Toutes les caractéristiques (traits phénotypiques) des organismes vivants ne sont pas des adaptations : il existe également des contraintes évolutives.
- e) L'article de Gould et Lewontin est une critique de l'école de pensée adaptationniste.

84) QRM. À propos des conséquences des mutations et de l'adaptationnisme :

- a) Une mutation délétère est favorisée par la sélection.
- b) Le porteur d'une mutation bénéfique est favorisé dans l'environnement occupé, car la mutation améliore sa survie et sa capacité à se reproduire.
- c) L'article de Gould et Lewontin critiquant l'adaptationnisme a été publié en 1979.
- d) Une mutation bénéfique dans un environnement donné est nécessairement bénéfique dans tous les autres environnements.
- e) Pour l'adaptationnisme, les caractéristiques biologiques sont des adaptations en réponse aux conditions environnementales actuelles.

85) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant les axes d'interprétation d'un trait et les mutations neutres :

- a) Dans le triangle de Seilacher, le sommet « Histoire » correspond à la sélection.
- b) L'analyse d'un trait ne doit pas se limiter à sa fonction actuelle : elle doit aussi considérer les contraintes structurales, développementales et phylogénétiques.
- c) Le triangle des axes d'interprétation d'un trait est associé à Motoo Kimura.
- d) Une mutation synonyme modifie la séquence protéique sans en perturber le fonctionnement.
- e) Une mutation neutre ne peut intervenir que dans une région codante du génome.

86) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la métaphore du Dr Pangloss et les pinsons de Daphne Major, lesquelles sont exactes ?

- a) Chez *G. fortis*, les individus à gros bec étaient majoritaires en 2003.
- b) Pour le Dr Pangloss, « rien n'est fait pour une utilisation particulière ».
- c) Le personnage de Pangloss illustre un raisonnement rigoureux permettant de démontrer le caractère adaptatif d'un trait.
- d) Pangloss est un personnage de *Candide*, écrit par Voltaire.
- e) Pendant la sécheresse de 2004, les individus *G. fortis* à petit bec ont une capacité de survie supérieure due à la consommation des petites graines.

87) QRM. Concernant les contraintes phylogénétiques et les conséquences des mutations :

- a) Une mutation délétère est toujours éliminée à la même vitesse, quelle que soit l'importance de son effet sur la survie et la reproduction du porteur.
- b) Si le nerf phrénique est rompu, le diaphragme continue de fonctionner normalement.
- c) Une mutation bénéfique dont la fréquence augmente au cours des générations se répand dans la population.
- d) Le nerf phrénique naît, comme les autres nerfs spinaux, en face du bloc musculaire qu'il innerve.
- e) Au cours de l'évolution, le point de naissance du nerf phrénique a migré avec le diaphragme, son trajet restant court.

88) QRM. À propos des contraintes développementales et du résumé des forces évolutives :

- a) Les 3 forces évolutives présentées dans le résumé du cours sont la sélection naturelle, la mutation et les contraintes phylogénétiques.
- b) Les tétons présentent une trajectoire développementale commune chez les mâles et les femelles.
- c) La présence de tétons chez les mammifères mâles s'explique par la sélection naturelle.
- d) Les forces évolutives agissent uniquement sur les individus, sans affecter les fréquences alléliques des populations.
- e) Dans le résumé du cours, les travaux de Peter et Rosemary Grant sur les pinsons de Daphne Major illustrent la dérive génétique.

89) QRM. Un anatomiste observe que le nerf phrénique parcourt toute la cage thoracique pour innerver le diaphragme. À propos de ce trait :

- a) D'un point de vue adaptatif, le trajet du nerf phrénique est loin d'être optimal.
- b) L'inertie phylogénétique correspond au fait que certains traits sont hérités d'adaptations passées.
- c) Le nerf phrénique est un exemple de contrainte phylogénétique.
- d) Au cours de l'évolution, le bloc musculaire innervé par le nerf phrénique est devenu le diaphragme chez les tétrapodes et a migré à l'arrière de la cage thoracique.
- e) Il y a 36 millions d'années, le nerf phrénique innervait un bloc musculaire à l'arrière de la tête des poissons sarcoptérygiens (zone branchiale).

90) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant la démarche de Darwin et l'adaptationnisme :

- a) Dans le schéma du raisonnement de Darwin, la forte capacité au peuplement des espèces est due à leur faible taux de reproduction.
- b) Darwin souligne que dans un milieu non perturbé, il n'y a pas qu'une seule espèce hégémonique mais plutôt une multitude d'espèces coexistantes.
- c) Pour l'adaptationnisme, les caractéristiques biologiques sont des adaptations en réponse aux conditions environnementales actuelles.
- d) Après l'élaboration de la Théorie Synthétique de l'Évolution, la biologie évolutive a été dominée pendant quelques décennies par l'école de pensée neutraliste.
- e) Pour Darwin, les variations entre individus d'une même espèce se font de manière aléatoire.

91) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur les pinsons de Daphne Major et la métaphore des tympanes de la basilique Saint Marc, lesquelles sont exactes ?

- a) Les espèces de pinsons de Daphne Major se différencient par la forme et la taille du bec.
- b) Selon Gould et Lewontin, il ne faut pas être leurré par l'apparente harmonie qu'on peut observer dans le monde vivant.
- c) Les contraintes évolutives élargissent le champ des possibles de la sélection naturelle.
- d) *G. magnirostris* est une espèce de petite taille à petit bec, introduite dans les années 80.
- e) La forme et la taille du bec des pinsons de Daphne Major présentent une faible héritabilité d'une génération à la suivante.

92) QRM. Concernant les mutations neutres et les contraintes structurales :

- a) Une mutation synonyme modifie la séquence protéique sans en perturber le fonctionnement.
- b) Une mutation neutre ne peut intervenir que dans une région codante du génome.
- c) La corrélation entre la taille de la tête et celle du bec des pinsons de Darwin est une relation d'allométrie.
- d) Le compromis entre la longévité et la fécondité est un exemple de compromis évolutif.
- e) Dans une mutation neutre, le variant est identique au niveau génétique et se comporte de la même façon que le variant original.

93) QRM. Un programme de biologie de la conservation vise à protéger une espèce dont la population ne compte plus que quelques individus reproducteurs. À propos de cette situation :

- a) La dérive génétique correspond au processus par lequel les fréquences alléliques changent dans les petites populations, à cause de biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles.
- b) La dérive génétique ne peut entraîner la perte que des allèles délétères.
- c) La diversité génétique constitue le « carburant » de la sélection naturelle.
- d) La dérive génétique est un phénomène simplement dû au hasard.
- e) Kimura a démontré que la taille de la population induit des biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles d'une génération à l'autre.

94) QRM. Chez un individu, une mutation survient dans une région codante et altère le bon fonctionnement de la protéine codée par cette région, ce qui réduit sa survie et sa reproduction. À propos de cette situation :

- a) Une mutation délétère est contre-sélectionnée.
- b) Les mutations peuvent être ponctuelles ou correspondre à des modifications génétiques plus importantes.
- c) Les variations interindividuelles apparaissent à la suite de la sélection naturelle.
- d) Une mutation peut avoir 3 types de conséquences : délétère, bénéfique ou neutre.
- e) Les effets d'une mutation dépendent des conditions environnementales.

95) QRM. À propos de la métaphore du Dr Pangloss et de la sélection naturelle :

- a) La sélection naturelle explique comment on obtient une régularité morphologique (« espèce ») malgré les variations incessantes.
- b) Selon le raisonnement du Dr Pangloss, le nez est fait pour porter des lunettes.
- c) Le personnage de Pangloss illustre un raisonnement rigoureux permettant de démontrer le caractère adaptatif d'un trait.
- d) Darwin propose l'hypothèse de la sélection naturelle, dont l'effet est opposé à celui de la sélection artificielle conduite par l'Homme.
- e) Gould et Lewontin soulignent l'importance de considérer des alternatives à l'hypothèse adaptative, comme la dérive génétique et l'évolution neutre.

96) QRM. Dans le cours sur les forces et contraintes évolutives, concernant la biologie de la conservation et les axes d'interprétation d'un trait :

- a) Le triangle des axes d'interprétation d'un trait est associé à Motoo Kimura.
- b) En biologie de la conservation, il faut maintenir une population suffisamment grande pour limiter la dérive génétique et la perte de diversité génétique.
- c) La sélection naturelle peut opérer sans diversité génétique.
- d) Un seul des trois axes d'interprétation d'un trait correspond aux contraintes.
- e) Une perte de diversité génétique limite la possibilité pour la sélection naturelle d'opérer, et donc les adaptations à l'environnement.

97) QRM. Parmi les propositions suivantes portant sur la dérive génétique et la théorie neutraliste et les axes d'interprétation d'un trait, lesquelles sont exactes ?

- a) La dérive génétique a pour conséquence la perte progressive d'allèles au cours des générations.
- b) La théorie neutraliste de l'évolution a été proposée par Motoo Kimura en 1968.
- c) Selon la théorie neutraliste, le devenir des allèles neutres ne dépend que du taux de mutation et de la dérive génétique.
- d) Les contraintes phylogénétiques font que tous les traits sont des adaptations à la fonction actuelle.
- e) L'un des axes d'interprétation d'un trait concerne sa valeur adaptative par rapport à une fonction passée.

98) QRM. Chez les pinsons de Darwin, on observe que les individus à gros bec ont aussi une grosse tête. À propos de cette observation :

- a) L'allométrie désigne une corrélation négative entre deux traits, à la base des compromis évolutifs.
- b) Les contraintes structurales imposent d'étudier chaque trait indépendamment des autres.
- c) Des corrélations positives entre traits sont à la base des compromis évolutifs.
- d) Le fait qu'avoir une tête implique d'avoir un cou est un exemple de contrainte phylogénétique.
- e) Chez les pinsons de Darwin, le fait que pour avoir un gros bec il faut avoir une grosse tête est une contrainte structurale.

99) QRM. Concernant les conséquences des mutations et le résumé des forces évolutives :

- a) Une mutation ponctuelle affecte obligatoirement plusieurs nucléotides.
- b) La migration, correspondant au transfert d'individus entre populations, est citée comme une contrainte évolutive.
- c) La fréquence d'une mutation bénéfique diminue au cours des générations.
- d) Dans le résumé du cours, la théorie neutraliste de l'évolution de Motoo Kimura est rattachée à la sélection naturelle.
- e) Une mutation est délétère si elle intervient dans une région codante et affecte le bon fonctionnement de la protéine codée par cette région.

100) QRM. À propos de la sélection naturelle et de la métaphore des tympans de la basilique Saint Marc :

- a) La sélection naturelle désigne la survie et la reproduction différentielle des organismes, à la suite de différences dans les caractéristiques qui affectent leur capacité à utiliser les ressources environnementales.
- b) La sélection naturelle trie les adaptations pour conférer la meilleure survie et la meilleure reproduction dans un environnement donné.
- c) Contrairement aux peintres de la basilique Saint Marc, la sélection naturelle opère sans aucune contrainte.
- d) Les tympans de la basilique Saint Marc sont indispensables, car sans eux l'édifice ne tiendrait pas.
- e) La sélection peut opérer en l'absence de toute variation interindividuelle.

CORRECTION

Série 1

1) QRM. Réponses : B, D, E

- A. Faux** : Les mutations peuvent être ponctuelles ou correspondre à des modifications génétiques plus importantes. — cf. p.5
- B. VRAI**. Une mutation peut avoir 3 types de conséquences : délétère, bénéfique ou neutre. — cf. p.5
- C. Faux** : Une même mutation peut être bénéfique dans un environnement donné, et neutre, voire délétère, dans un autre environnement. — cf. p.5
- D. VRAI**. Une mutation délétère est contre-sélectionnée. — cf. p.5
- E. VRAI**. Les variations interindividuelles apparaissent à la suite de mutations. — cf. p.4

2) QRM. Réponses : A, B, C, D, E

- A. VRAI**. L'article de Gould et Lewontin critiquant l'adaptationnisme a été publié en 1979. — cf. p.8
- B. VRAI**. L'article de Gould et Lewontin utilise 2 métaphores : celle du Dr Pangloss et celle des tympanes de la basilique Saint Marc à Venise. — cf. p.8
- C. VRAI**. Chez *G. fortis*, les individus à gros bec étaient majoritaires en 2003. — cf. p.4
- D. VRAI**. Selon l'adaptationnisme, les traits des espèces vivantes seraient principalement le résultat d'une adaptation aux pressions de sélection. — cf. p.8
- E. VRAI**. Les espèces de pinsons de Daphne Major se différencient par la forme et la taille du bec. — cf. p.3

3) QRM. Réponses : A, C, D

- A. VRAI**. D'un point de vue adaptatif, le trajet du nerf phrénique est loin d'être optimal. — cf. p.10
- B. Faux** : Les contraintes structurales montrent l'importance de considérer plusieurs traits en même temps. — cf. p.9
- C. VRAI**. Des corrélations négatives entre traits sont à la base des compromis évolutifs. — cf. p.9
- D. VRAI**. Au cours de l'évolution, le bloc musculaire innervé par le nerf phrénique est devenu le diaphragme chez les tétrapodes et a migré à l'arrière de la cage thoracique. — cf. p.10
- E. Faux** : Chez les pinsons de Darwin, le fait que pour avoir un gros bec il faut avoir une grosse tête est une contrainte structurale. — cf. p.9

4) QRM. Réponses : A, C, D, E

- A. VRAI**. Les tympanes de la basilique Saint Marc sont indispensables, car sans eux l'édifice ne tiendrait pas. — cf. p.8
- B. Faux** : Gould et Lewontin soulignent l'importance d'avoir un raisonnement rigoureux pour démontrer le caractère adaptatif et optimal d'un trait. — cf. p.8
- C. VRAI**. On peut penser que les peintures et mosaïques du plafond sont le point de départ de l'édifice, mais en réalité il y a d'importantes contraintes architecturales. — cf. p.8
- D. VRAI**. Gould et Lewontin soulignent l'importance de considérer des alternatives à l'hypothèse adaptative, comme la dérive génétique et l'évolution neutre. — cf. p.8
- E. VRAI**. Les contraintes évolutives limitent le champ des possibles de la sélection naturelle. — cf. p.8

5) QRM. Réponses : C

- A. Faux** : Le devenir d'une mutation neutre au cours des générations ne dépend pas de la sélection. — cf. p.5
- B. Faux** : Une mutation neutre peut affecter la séquence protéique sans perturber le fonctionnement de la protéine, car elle n'affecte pas le site catalytique. — cf. p.5
- C. VRAI**. L'un des axes d'interprétation d'un trait concerne sa valeur adaptative par rapport à sa fonction actuelle. — cf. p.9
- D. Faux** : Dans une mutation neutre, le variant est différent au niveau génétique mais se comporte de la même façon que le variant original. — cf. p.5
- E. Faux** : Les contraintes phylogénétiques font que certains traits sont hérités d'adaptations passées. — cf. p.9

6) QRM. Réponses : A, B, E

- A. VRAI.** Le porteur d'une mutation bénéfique est favorisé dans l'environnement occupé, car la mutation améliore sa survie et sa capacité à se reproduire. — cf. p.5
- B. VRAI.** Les effets d'une mutation dépendent des conditions environnementales. — cf. p.5
- C. Faux :** Une mutation délétère est éliminée plus ou moins rapidement, selon l'importance de son effet sur la survie et la reproduction du porteur. — cf. p.5
- D. Faux :** Chez les mammifères, la différenciation des tétons entre mâles et femelles se fait uniquement tardivement, au moment de l'acquisition de la maturité sexuelle. — cf. p.10
- E. VRAI.** Aucune hypothèse de sélection n'est valable pour comprendre pourquoi les mammifères mâles possèdent des tétons. — cf. p.10

7) QRM. Réponses : D, E

- A. Faux :** Pour Darwin, les organismes ont une capacité naturelle à varier. — cf. p.2
- B. Faux :** Selon Darwin, les ressources étant limitantes, une lutte pour l'existence entraîne la sélection des plus aptes à permettre survie et reproduction dans un environnement donné. — cf. p.2
- C. Faux :** Le raisonnement de Darwin, construit à partir de 4 faits et déductions, aboutit à la sélection des variations avantageuses. — cf. p.3, 7
- D. VRAI.** Darwin souligne que dans un milieu non perturbé, il n'y a pas qu'une seule espèce hégémonique mais plutôt une multitude d'espèces coexistantes. — cf. p.2
- E. VRAI.** Dans le schéma de Darwin (fait n°3), les espèces ont une forte capacité au peuplement, du fait de leur taux de reproduction élevé. — cf. p.3

8) QRM. Réponses : A, B, C, E

- A. VRAI.** La sélection naturelle désigne la survie et la reproduction différentielle des organismes, à la suite de différences dans les caractéristiques qui affectent leur capacité à utiliser les ressources environnementales. — cf. p.3
- B. VRAI.** En biologie de la conservation, il faut maintenir une population suffisamment grande pour limiter la dérive génétique et la perte de diversité génétique. — cf. p.6
- C. VRAI.** La sélection naturelle explique aussi comment les espèces changent en fonction des changements de conditions. — cf. p.3
- D. Faux :** Si perte de diversité génétique → plus de sélection naturelle → plus d'adaptations à l'environnement. — cf. p.6
- E. VRAI.** Darwin propose l'hypothèse de la sélection naturelle, ayant un effet similaire à la sélection artificielle conduite par l'Homme. — cf. p.3

9) QRM. Réponses : A, E

- A. VRAI.** La dérive entraîne la perte progressive d'allèles, même des allèles neutres et des allèles bénéfiques si la dérive est très forte. — cf. p.6
- B. Faux :** La dérive génétique correspond au processus par lequel les fréquences alléliques changent dans les petites populations, à cause de biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles. — cf. p.6
- C. Faux :** Selon la théorie neutraliste, de nombreux allèles ne sont ni avantageux ni désavantageux et ne sont donc pas soumis à la sélection. — cf. p.6
- D. Faux :** Les forces évolutives affectent les variations des fréquences alléliques au sein des populations au cours des générations. — cf. p.7
- E. VRAI.** Dans le résumé du cours, la théorie neutraliste de l'évolution de Motoo Kimura est rattachée à la dérive génétique. — cf. p.7

10) QRM. Réponses : C, D, E

- A. Faux :** L'idée de transmission des caractéristiques n'est pas nouvelle à l'époque de Darwin : on la retrouve déjà dans des écrits de l'Antiquité grecque. — cf. p.2
- B. Faux :** Pour Darwin, les variations se font de manière aléatoire (et non en réponse aux besoins des individus). — cf. p.2
- C. VRAI.** La diversité génétique est indispensable pour que la sélection naturelle puisse opérer. — cf. p.6
- D. VRAI.** Darwin se demande si un processus de sélection des variations opère aussi au sein des espèces naturelles, dans leur environnement naturel. — cf. p.2
- E. VRAI.** Si perte de diversité génétique → plus de sélection naturelle → plus d'adaptations à l'environnement. — cf. p.6

11) QRM. Réponses : A, B, C, E

- A. VRAI.** Pour qu'il y ait sélection, il faut initialement une variation interindividuelle. — cf. p.4
- B. VRAI.** Dans le résumé du cours, les travaux de Peter et Rosemary Grant sur les pinsons de Daphne Major illustrent la sélection naturelle. — cf. p.4, 7
- C. VRAI.** Les 3 forces évolutives présentées dans le résumé du cours sont la sélection naturelle, la mutation et la dérive génétique. — cf. p.7
- D. Faux :** La sélection naturelle trie les adaptations pour conférer la meilleure survie et la meilleure reproduction : la meilleure contribution à la génération suivante dans un environnement donné. — cf. p.3
- E. VRAI.** La sélection naturelle explique comment on obtient une régularité morphologique (« espèce ») malgré les variations incessantes. — cf. p.3

12) QRM. Réponses : B, D

- A. Faux :** Chez les pinsons de Darwin, la sélection sur la taille du bec pour la prise alimentaire entraîne des variations de la taille de la tête. — cf. p.9
- B. VRAI.** Dans la modélisation de la dérive génétique par des billes et des dés, la perte de diversité génétique se fait sans aucun processus de sélection. — cf. p.6
- C. Faux :** Selon la théorie neutraliste, le devenir des allèles neutres ne dépend que du taux de mutation et de la dérive génétique. — cf. p.6
- D. VRAI.** Chez les pinsons de Darwin, il existe une corrélation positive entre la taille de la tête et celle du bec. — cf. p.9
- E. Faux :** Le compromis entre la longévité et la fécondité est un exemple de compromis évolutif. — cf. p.9

13) QRM. Réponses : D, E

- A. Faux :** Le devenir d'une mutation neutre dépend seulement du taux de mutation et de phénomènes stochastiques liés à la démographie. — cf. p.5
- B. Faux :** Le nerf phrénique part des vertèbres cervicales pour aller jusqu'au diaphragme, en parcourant toute la cage thoracique. — cf. p.10
- C. Faux :** Une mutation intervenant dans une région codante peut être synonyme, puisque le code génétique est redondant. — cf. p.5
- D. VRAI.** Le nerf phrénique est un exemple de contrainte phylogénétique. — cf. p.10
- E. VRAI.** Une mutation neutre peut intervenir dans une région non codante ou non régulatrice du génome. — cf. p.5

14) QRM. Réponses : E

- A. Faux :** La présence de tétons chez les mammifères mâles s'explique par des contraintes développementales. — cf. p.10
- B. Faux :** L'explication de la valeur d'un trait se situe à l'intérieur d'un triangle défini par 3 axes d'interprétation. — cf. p.9
- C. Faux :** Les tétons présentent une trajectoire développementale commune chez les mâles et les femelles. — cf. p.10
- D. Faux :** Lorsqu'on étudie un trait ou un caractère d'un organisme, on n'est pas dans le « tout sélectif ». — cf. p.9
- E. VRAI.** Les contraintes structurelles et développementales constituent l'un des axes d'interprétation d'un trait. — cf. p.9

15) QRM. Réponses : A, C, D

- A. VRAI.** Darwin s'appuie sur les travaux de Thomas Malthus, portant sur l'accroissement géométrique des populations. — cf. p.2
- B. Faux :** Darwin se trompe sur les règles de l'hérédité, mieux comprises grâce aux travaux de Mendel (1822-1884). — cf. p.2
- C. VRAI.** Dans la métaphore de la basilique Saint Marc, les peintres ont dû composer avec les contraintes architecturales. — cf. p.8
- D. VRAI.** Comme les peintres de la basilique Saint Marc, la sélection naturelle opère dans un espace de contraintes. — cf. p.8
- E. Faux :** Les variants sélectionnés par l'Homme sont apparus au hasard au sein des espèces : les variations préexistent aux événements de sélection. — cf. p.2

16) QRM. Réponses : A, B, C, D, E

- A. VRAI.** Après l'élaboration de la Théorie Synthétique de l'Évolution, la biologie évolutive a été dominée pendant quelques décennies par l'école de pensée adaptationniste. — cf. p.8
- B. VRAI.** Chez les mammifères, la différenciation des tétons entre mâles et femelles se fait uniquement tardivement, au moment de l'acquisition de la maturité sexuelle. — cf. p.10
- C. VRAI.** Pour l'adaptationnisme, les caractéristiques biologiques sont des adaptations en réponse aux conditions environnementales actuelles. — cf. p.8
- D. VRAI.** Toutes les caractéristiques (traits phénotypiques) des organismes vivants ne sont pas des adaptations : il existe également des contraintes évolutives. — cf. p.8
- E. VRAI.** Les tétons des mammifères mâles n'ont pas de fonction d'usage. — cf. p.10

17) QRM. Réponses : A, B, C, D

- A. VRAI.** Une mutation peut avoir 3 types de conséquences : délétère, bénéfique ou neutre. — cf. p.5
- B. VRAI.** Pour qu'il y ait sélection, il faut initialement une variation interindividuelle. — cf. p.4
- C. VRAI.** Les variations interindividuelles apparaissent à la suite de mutations. — cf. p.4
- D. VRAI.** La fréquence d'une mutation bénéfique augmente au cours des générations, tant que les conditions environnementales ne changent pas. — cf. p.5
- E. Faux :** Une même mutation peut être bénéfique dans un environnement donné, et neutre, voire délétère, dans un autre environnement. — cf. p.5

18) QRM. Réponses : A, C, D

- A. VRAI.** Il y a 360 millions d'années, le nerf phrénique innervait un bloc musculaire à l'arrière de la tête des poissons sarcoptérygiens (zone branchiale). — cf. p.10
- B. Faux :** L'inertie phylogénétique correspond au fait que certains traits sont hérités d'adaptations passées. — cf. p.9
- C. VRAI.** Le nerf phrénique est le seul nerf spinal dont le point de naissance n'est pas en face du bloc musculaire qu'il innerve. — cf. p.10
- D. VRAI.** Au cours de l'évolution, le point de naissance du nerf phrénique n'a pas changé : c'est son trajet qui s'est allongé. — cf. p.10
- E. Faux :** Si le nerf phrénique est rompu, le diaphragme cesse de fonctionner et la respiration n'est plus possible. — cf. p.10

19) QRM. Réponses : B, C

- A. Faux :** La forme et la taille du bec des pinsons de Daphne Major présentent une grande héritabilité d'une génération à la suivante. — cf. p.3
- B. VRAI.** Pour le Dr Pangloss, « tout est fait pour la meilleure utilisation possible ». — cf. p.8
- C. VRAI.** Pendant la sécheresse de 2004, les individus G. fortis à petit bec ont une capacité de survie supérieure due à la consommation des petites graines. — cf. p.4
- D. Faux :** Peter et Rosemary Grant ont suivi l'évolution du bec chez les pinsons de Daphne Major pendant 30 ans. — cf. p.4
- E. Faux :** Le personnage de Pangloss illustre un processus argumentatif erroné : raisonner à rebours pour aboutir à une interprétation préconçue. — cf. p.8

20) QRM. Réponses : A, B, C, D, E

- A. VRAI.** La dérive génétique est un phénomène simplement dû au hasard. — cf. p.6
- B. VRAI.** Kimura a démontré que le nombre d'individus présents (surtout les reproducteurs) induit des biais aléatoires d'échantillonnage, à l'origine de la dérive génétique. — cf. p.6
- C. VRAI.** Dans la modélisation de la dérive génétique par des billes et des dés, un seul allèle est présent au bout de quelques générations. — cf. p.6
- D. VRAI.** Dans la modélisation de la dérive génétique, les couleurs des billes représentent les allèles et le tirage aux dés le nombre aléatoire de descendants de chaque porteur. — cf. p.6
- E. VRAI.** La dérive génétique a pour conséquence la perte progressive d'allèles au cours des générations. — cf. p.6

Série 2

21) QRM. Réponses : A, B, C, D

- A. VRAI.** Une mutation est délétère si elle intervient dans une région codante et affecte le bon fonctionnement de la protéine codée par cette région. — cf. p.5
- B. VRAI.** Une mutation bénéfique dont la fréquence augmente au cours des générations se répand dans la population. — cf. p.5
- C. VRAI.** Le triangle des axes d'interprétation d'un trait est associé à Adolf Seilacher (1925-2014). — cf. p.9
- D. VRAI.** Le fait qu'avoir une tête implique d'avoir un cou est un exemple de contrainte structurelle et développementale. — cf. p.9
- E. Faux** : Deux des trois axes d'interprétation d'un trait correspondent aux contraintes. — cf. p.9

22) QRM. Aucune proposition exacte

- A. Faux** : Le fait qu'avoir une tête implique d'avoir un cou est un exemple de contrainte structurelle et développementale. — cf. p.9
- B. Faux** : Chez les pinsons de Darwin, la sélection sur la taille du bec pour la prise alimentaire entraîne des variations de la taille de la tête. — cf. p.9
- C. Faux** : Des corrélations négatives entre traits sont à la base des compromis évolutifs. — cf. p.9
- D. Faux** : La corrélation entre la taille de la tête et celle du bec des pinsons de Darwin est une relation d'allométrie. — cf. p.9
- E. Faux** : L'allométrie désigne une corrélation entre la taille de différentes structures anatomiques. — cf. p.9

23) QRM. Réponses : C, D, E

- A. Faux** : Le compromis entre la longévité et la fécondité est un exemple de compromis évolutif. — cf. p.9
- B. Faux** : Chez les pinsons de Darwin, le fait que pour avoir un gros bec il faut avoir une grosse tête est une contrainte structurelle. — cf. p.9
- C. VRAI.** L'allométrie désigne une corrélation entre la taille de différentes structures anatomiques. — cf. p.9
- D. VRAI.** En biologie de la conservation, il faut maintenir une population suffisamment grande pour limiter la dérive génétique et la perte de diversité génétique. — cf. p.6
- E. VRAI.** La diversité génétique constitue le « carburant » de la sélection naturelle. — cf. p.6

24) QRM. Réponses : C, D

- A. Faux** : L'analyse d'un trait ne doit pas se limiter à sa fonction actuelle : elle doit aussi considérer les contraintes structurales, développementales et phylogénétiques. — cf. p.9
- B. Faux** : La Théorie Synthétique de l'Évolution a été établie entre 1930 et 1940. — cf. p.8
- C. VRAI.** Dans le triangle de Seilacher, le sommet « Fonction / Adaptation » correspond à la sélection. — cf. p.9
- D. VRAI.** L'adaptationnisme consiste à interpréter toutes les caractéristiques biologiques comme étant a priori des adaptations issues du processus de sélection naturelle. — cf. p.8
- E. Faux** : Les contraintes structurelles et développementales constituent l'un des axes d'interprétation d'un trait. — cf. p.9

25) QRM. Réponses : C, D, E

- A. Faux** : La compétition liée à la sécheresse de 2004 s'est faite au détriment de *G. fortis* à gros bec, avec une forte mortalité pour cette espèce. — cf. p.4
- B. Faux** : Le nerf phrénique part des vertèbres cervicales pour aller jusqu'au diaphragme, en parcourant toute la cage thoracique. — cf. p.10
- C. VRAI.** Au cours de l'évolution, le point de naissance du nerf phrénique n'a pas changé : c'est son trajet qui s'est allongé. — cf. p.10
- D. VRAI.** Si le nerf phrénique est rompu, le diaphragme cesse de fonctionner et la respiration n'est plus possible. — cf. p.10
- E. VRAI.** Chez *G. fortis*, les individus à gros bec peuvent manger des grosses et des petites graines. — cf. p.4

26) QRM. Réponses : E

- A. Faux** : Une mutation neutre peut intervenir dans une région codante. — cf. p.5
- B. Faux** : Une mutation ponctuelle affecte un seul nucléotide. — cf. p.5
- C. Faux** : Une mutation synonyme ne modifie pas la séquence protéique. — cf. p.5
- D. Faux** : Une mutation neutre n'affecte pas la survie et la reproduction du porteur : elle ne confère ni un avantage ni un inconvénient. — cf. p.5
- E. VRAI**. Selon la théorie neutraliste, les allèles neutres résultent de mutations synonymes. — cf. p.6

27) QRM. Réponses : A, C, E

- A. VRAI**. Pangloss est un personnage de Candide, écrit par Voltaire. — cf. p.8
- B. Faux** : Gould et Lewontin soulignent l'importance de considérer des alternatives à l'hypothèse adaptative, comme la dérive génétique et l'évolution neutre. — cf. p.8
- C. VRAI**. Toutes les caractéristiques (traits phénotypiques) des organismes vivants ne sont pas des adaptations : il existe également des contraintes évolutives. — cf. p.8
- D. Faux** : L'article de Gould et Lewontin est une critique de l'école de pensée adaptationniste. — cf. p.8
- E. VRAI**. Gould et Lewontin soulignent l'importance d'avoir un raisonnement rigoureux pour démontrer le caractère adaptatif et optimal d'un trait. — cf. p.8

28) QRM. Réponses : C

- A. Faux** : La sélection naturelle trie les adaptations pour conférer la meilleure survie et la meilleure reproduction : la meilleure contribution à la génération suivante dans un environnement donné. — cf. p.3
- B. Faux** : La présence de tétons chez les mammifères mâles s'explique par des contraintes développementales. — cf. p.10
- C. VRAI**. Darwin propose l'hypothèse de la sélection naturelle, ayant un effet similaire à la sélection artificielle conduite par l'Homme. — cf. p.3
- D. Faux** : La sélection naturelle explique comment on obtient une régularité morphologique (« espèce ») malgré les variations incessantes. — cf. p.3
- E. Faux** : Les tétons présentent une trajectoire développementale commune chez les mâles et les femelles. — cf. p.10

29) QRM. Réponses : B, C

- A. Faux** : Pangloss est un personnage de Candide, écrit par Voltaire. — cf. p.8
- B. VRAI**. Plus le nombre de reproducteurs est important, plus on a de chances de conserver une diversité génétique importante pendant un grand nombre de générations. — cf. p.6
- C. VRAI**. Selon le raisonnement du Dr Pangloss, le nez est fait pour porter des lunettes. — cf. p.8
- D. Faux** : Le personnage de Pangloss illustre un processus argumentatif erroné : raisonner à rebours pour aboutir à une interprétation préconçue. — cf. p.8
- E. Faux** : Les biais aléatoires d'échantillonnage sont d'autant plus forts que la population est petite. — cf. p.6

30) QRM. Réponses : A

- A. VRAI**. Dans le résumé du cours, la théorie neutraliste de l'évolution de Motoo Kimura est rattachée à la dérive génétique. — cf. p.7
- B. Faux** : Dans une mutation neutre, le variant est différent au niveau génétique mais se comporte de la même façon que le variant original. — cf. p.5
- C. Faux** : La migration, correspondant au transfert d'individus entre populations, est citée comme une 4ème force évolutive. — cf. p.7
- D. Faux** : Une mutation intervenant dans une région codante peut être synonyme, puisque le code génétique est redondant. — cf. p.5
- E. Faux** : Dans le résumé du cours, les travaux de Peter et Rosemary Grant sur les pinsons de Daphne Major illustrent la sélection naturelle. — cf. p.4, 7

31) QRM. Réponses : A, B, C, D

- A. VRAI.** On peut penser que les peintures et mosaïques du plafond sont le point de départ de l'édifice, mais en réalité il y a d'importantes contraintes architecturales. — cf. p.8
- B. VRAI.** Selon Gould et Lewontin, il ne faut pas être leurré par l'apparente harmonie qu'on peut observer dans le monde vivant. — cf. p.8
- C. VRAI.** Les tympans de la basilique Saint Marc sont indispensables, car sans eux l'édifice ne tiendrait pas. — cf. p.8
- D. VRAI.** Darwin rappelle que certaines caractéristiques sont héréditaires et peuvent être sélectionnées par l'Homme. — cf. p.2
- E. Faux :** Selon Darwin, chaque espèce est un facteur limitant imposé aux autres. — cf. p.2

32) QRM. Réponses : C, D

- A. Faux :** Chez *G. fortis*, les individus à petit bec peuvent manger seulement des petites graines. — cf. p.4
- B. Faux :** Peter et Rosemary Grant ont suivi l'évolution du bec chez les pinsons de Daphne Major pendant 30 ans. — cf. p.4
- C. VRAI.** En temps normal, *G. magnirostris* consomme uniquement des grosses graines, ce qui ne pose pas de problème car il y a assez de graines pour les 2 espèces. — cf. p.4
- D. VRAI.** L'exemple des pinsons de Daphne Major illustre comment les conditions environnementales imposent une pression de sélection et favorisent ou défavorisent certains variants selon leurs caractéristiques. — cf. p.4
- E. Faux :** Lors de la sécheresse de 2004, la pénurie en graines a induit une compétition directe pour les grosses graines entre *G. fortis* à gros bec et *G. magnirostris*. — cf. p.4

33) QRM. Réponses : A, E

- A. VRAI.** La dérive génétique est un phénomène simplement dû au hasard. — cf. p.6
- B. Faux :** La dérive génétique correspond au processus par lequel les fréquences alléliques changent dans les petites populations, à cause de biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles. — cf. p.6
- C. Faux :** Kimura a démontré que la taille de la population induit des biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles d'une génération à l'autre. — cf. p.6
- D. Faux :** La diversité génétique est indispensable pour que la sélection naturelle puisse opérer. — cf. p.6
- E. VRAI.** Plus le nombre de reproducteurs est important, plus on a de chances de conserver une diversité génétique importante pendant un grand nombre de générations. — cf. p.6

34) QRM. Réponses : B, D

- A. Faux :** Selon la théorie neutraliste, de nombreux allèles ne sont ni avantageux ni désavantageux et ne sont donc pas soumis à la sélection. — cf. p.6
- B. VRAI.** La théorie neutraliste de l'évolution a été proposée par Motoo Kimura en 1968. — cf. p.6
- C. Faux :** Une mutation délétère est contre-sélectionnée. — cf. p.5
- D. VRAI.** Une mutation bénéfique dont la fréquence augmente au cours des générations se répand dans la population. — cf. p.5
- E. Faux :** Les mutations peuvent être ponctuelles ou correspondre à des modifications génétiques plus importantes. — cf. p.5

35) QRM. Réponses : A, C

- A. VRAI.** Les contraintes structurales montrent l'importance de considérer plusieurs traits en même temps. — cf. p.9
- B. Faux :** La diversité génétique constitue le « carburant » de la sélection naturelle. — cf. p.6
- C. VRAI.** Des corrélations négatives entre traits sont à la base des compromis évolutifs. — cf. p.9
- D. Faux :** Chez les pinsons de Darwin, il existe une corrélation positive entre la taille de la tête et celle du bec. — cf. p.9
- E. Faux :** En biologie de la conservation, il faut maintenir une population suffisamment grande pour limiter la dérive génétique et la perte de diversité génétique. — cf. p.6

36) QRM. Réponses : A, B, C, D

- A. VRAI.** Selon Gould et Lewontin, il ne faut pas être leurré par l'apparente harmonie qu'on peut observer dans le monde vivant. — cf. p.8
- B. VRAI.** Aucune hypothèse de sélection n'est valable pour comprendre pourquoi les mammifères mâles possèdent des tétons. — cf. p.10
- C. VRAI.** Dans la métaphore de la basilique Saint Marc, les peintres ont dû composer avec les contraintes architecturales. — cf. p.8
- D. VRAI.** Comme les peintres de la basilique Saint Marc, la sélection naturelle opère dans un espace de contraintes. — cf. p.8
- E. Faux :** Les tétons présentent une trajectoire développementale commune chez les mâles et les femelles. — cf. p.10

37) QRM. Réponses : A, C

- A. VRAI.** Dans la métaphore de la basilique Saint Marc, les peintres ont dû composer avec les contraintes architecturales. — cf. p.8
- B. Faux :** Les contraintes évolutives limitent le champ des possibles de la sélection naturelle. — cf. p.8
- C. VRAI.** Toutes les caractéristiques (traits phénotypiques) des organismes vivants ne sont pas des adaptations : il existe également des contraintes évolutives. — cf. p.8
- D. Faux :** L'article de Gould et Lewontin utilise 2 métaphores : celle du Dr Pangloss et celle des tympons de la basilique Saint Marc à Venise. — cf. p.8
- E. Faux :** Les tympons de la basilique Saint Marc sont indispensables, car sans eux l'édifice ne tiendrait pas. — cf. p.8

38) QRM. Réponses : A, C, D

- A. VRAI.** Les forces évolutives affectent les variations des fréquences alléliques au sein des populations au cours des générations. — cf. p.7
- B. Faux :** Pangloss est un personnage de Candide, écrit par Voltaire. — cf. p.8
- C. VRAI.** Pour le Dr Pangloss, « tout est fait pour la meilleure utilisation possible ». — cf. p.8
- D. VRAI.** Dans le résumé du cours, la théorie neutraliste de l'évolution de Motoo Kimura est rattachée à la dérive génétique. — cf. p.7
- E. Faux :** La migration, correspondant au transfert d'individus entre populations, est citée comme une 4ème force évolutive. — cf. p.7

39) QRM. Réponses : A, E

- A. VRAI.** La contradiction entre capacité de surpeuplement et coexistence des espèces conduit à la déduction n°4 : chaque espèce est un facteur limitant imposé aux autres, et la lutte pour l'existence entraîne la sélection des plus aptes. — cf. p.3
- B. Faux :** Le nerf phrénique est le seul nerf spinal dont le point de naissance n'est pas en face du bloc musculaire qu'il innerve. — cf. p.10
- C. Faux :** Il y a 360 millions d'années, le nerf phrénique innervait un bloc musculaire à l'arrière de la tête des poissons sarcoptérygiens (zone branchiale). — cf. p.10
- D. Faux :** L'Homme a tiré profit de l'hérédité chez des espèces domestiques : plantes (céréales) et animaux (bétail, animaux de compagnie...). — cf. p.2
- E. VRAI.** Darwin accorde une grande importance aux variations entre individus d'une même espèce ; c'est Linné qui les considérait comme des erreurs et des déviations à une norme. — cf. p.2

40) QRM. Réponses : A, B, D, E

- A. VRAI.** Une mutation délétère est éliminée plus ou moins rapidement, selon l'importance de son effet sur la survie et la reproduction du porteur. — cf. p.5
- B. VRAI.** Dans le triangle de Seilacher, le sommet « Histoire » correspond aux contraintes phylogénétiques. — cf. p.9
- C. Faux :** L'un des axes d'interprétation d'un trait concerne sa valeur adaptative par rapport à sa fonction actuelle. — cf. p.9
- D. VRAI.** Le porteur d'une mutation bénéfique est favorisé dans l'environnement occupé, car la mutation améliore sa survie et sa capacité à se reproduire. — cf. p.5
- E. VRAI.** Les effets d'une mutation dépendent des conditions environnementales. — cf. p.5

Série 3

41) QRM. Réponses : B, D

- A. Faux** : Sur l'île de Daphne Major (Galapagos), 13 espèces de pinsons sont présentes et appartiennent à 4 genres. — cf. p.3
- B. VRAI** : Une mutation neutre n'affecte pas la survie et la reproduction du porteur : elle ne confère ni un avantage ni un inconvénient. — cf. p.5
- C. Faux** : Le devenir d'une mutation neutre au cours des générations ne dépend pas de la sélection. — cf. p.5
- D. VRAI** : *G. magnirostris* est une espèce très massive avec un gros bec, introduite dans les années 80. — cf. p.4
- E. Faux** : L'exemple des pinsons de Daphne Major illustre comment les conditions environnementales imposent une pression de sélection et favorisent ou défavorisent certains variants selon leurs caractéristiques. — cf. p.4

42) QRM. Aucune proposition exacte

- A. Faux** : Dans la modélisation de la dérive génétique, les couleurs des billes représentent les allèles et le tirage aux dés le nombre aléatoire de descendants de chaque porteur. — cf. p.6
- B. Faux** : Kimura a démontré que le nombre d'individus présents (surtout les reproducteurs) induit des biais aléatoires d'échantillonnage, à l'origine de la dérive génétique. — cf. p.6
- C. Faux** : Dans la modélisation de la dérive génétique par des billes et des dés, un seul allèle est présent au bout de quelques générations. — cf. p.6
- D. Faux** : La dérive génétique a pour conséquence la perte progressive d'allèles au cours des générations. — cf. p.6
- E. Faux** : Plus le nombre de reproducteurs est important, plus on a de chances de conserver une diversité génétique importante pendant un grand nombre de générations. — cf. p.6

43) QRM. Réponses : A, B, C, E

- A. VRAI** : L'article de Gould et Lewontin critiquant l'adaptationnisme a été publié en 1979. — cf. p.8
- B. VRAI** : La sélection naturelle désigne la survie et la reproduction différentielle des organismes, à la suite de différences dans les caractéristiques qui affectent leur capacité à utiliser les ressources environnementales. — cf. p.3
- C. VRAI** : La sélection naturelle trie les adaptations pour conférer la meilleure survie et la meilleure reproduction : la meilleure contribution à la génération suivante dans un environnement donné. — cf. p.3
- D. Faux** : L'adaptationnisme consiste à interpréter toutes les caractéristiques biologiques comme étant a priori des adaptations issues du processus de sélection naturelle. — cf. p.8
- E. VRAI** : La sélection naturelle explique aussi comment les espèces changent en fonction des changements de conditions. — cf. p.3

44) QRM. Réponses : A, B, D

- A. VRAI** : L'article de Gould et Lewontin utilise 2 métaphores : celle du Dr Pangloss et celle des tympanes de la basilique Saint Marc à Venise. — cf. p.8
- B. VRAI** : Toutes les caractéristiques (traits phénotypiques) des organismes vivants ne sont pas des adaptations : il existe également des contraintes évolutives. — cf. p.8
- C. Faux** : Les contraintes évolutives limitent le champ des possibles de la sélection naturelle. — cf. p.8
- D. VRAI** : On peut penser que les peintures et mosaïques du plafond sont le point de départ de l'édifice, mais en réalité il y a d'importantes contraintes architecturales. — cf. p.8
- E. Faux** : Selon Gould et Lewontin, il ne faut pas être leurré par l'apparente harmonie qu'on peut observer dans le monde vivant. — cf. p.8

45) QRM. Réponses : B, E

- A. Faux** : Les tétons des mammifères mâles n'ont pas de fonction d'usage. — cf. p.10
- B. VRAI**. Les forces évolutives affectent les variations des fréquences alléliques au sein des populations au cours des générations. — cf. p.7
- C. Faux** : Chez les mammifères, la différenciation des tétons entre mâles et femelles se fait uniquement tardivement, au moment de l'acquisition de la maturité sexuelle. — cf. p.10
- D. Faux** : Les 3 forces évolutives présentées dans le résumé du cours sont la sélection naturelle, la mutation et la dérive génétique. — cf. p.7
- E. VRAI**. Dans le résumé du cours, les travaux de Peter et Rosemary Grant sur les pinsons de Daphne Major illustrent la sélection naturelle. — cf. p.4, 7

46) QRM. Réponses : A, B, E

- A. VRAI**. Le compromis entre la longévité et la fécondité est un exemple de compromis évolutif. — cf. p.9
- B. VRAI**. Les contraintes phylogénétiques font que certains traits sont hérités d'adaptations passées. — cf. p.9
- C. Faux** : Lorsqu'on étudie un trait ou un caractère d'un organisme, on n'est pas dans le « tout sélectif ». — cf. p.9
- D. Faux** : L'allométrie désigne une corrélation entre la taille de différentes structures anatomiques. — cf. p.9
- E. VRAI**. La corrélation entre la taille de la tête et celle du bec des pinsons de Darwin est une relation d'allométrie. — cf. p.9

47) QRM. Réponses : D, E

- A. Faux** : La théorie de la sélection naturelle est développée par Darwin dans L'origine des espèces, publié en 1859. — cf. p.2
- B. Faux** : Les biais aléatoires d'échantillonnage sont d'autant plus forts que la population est petite. — cf. p.6
- C. Faux** : La théorie neutraliste de l'évolution a été proposée par Motoo Kimura en 1968. — cf. p.6
- D. VRAI**. Darwin conclut que les variations inter-individuelles préexistent aux événements de sélection. — cf. p.2
- E. VRAI**. Linné considérait les variations interindividuelles comme des erreurs et des déviations à une norme ; c'est Darwin qui parle de capacité naturelle à varier. — cf. p.2

48) QRM. Réponses : A, B

- A. VRAI**. D'un point de vue adaptatif, le trajet du nerf phrénique est loin d'être optimal. — cf. p.10
- B. VRAI**. Le nerf phrénique est un exemple de contrainte phylogénétique. — cf. p.10
- C. Faux** : Au cours de l'évolution, le bloc musculaire innervé par le nerf phrénique est devenu le diaphragme chez les tétrapodes et a migré à l'arrière de la cage thoracique. — cf. p.10
- D. Faux** : Selon l'adaptationnisme, les traits des espèces vivantes seraient principalement le résultat d'une adaptation aux pressions de sélection. — cf. p.8
- E. Faux** : La Théorie Synthétique de l'Évolution a été établie entre 1930 et 1940. — cf. p.8

49) QRM. Réponses : A, D

- A. VRAI**. Selon Gould et Lewontin, il ne faut pas être leurré par l'apparente harmonie qu'on peut observer dans le monde vivant. — cf. p.8
- B. Faux** : La sélection naturelle explique aussi comment les espèces changent en fonction des changements de conditions. — cf. p.3
- C. Faux** : La sélection naturelle explique comment on obtient une régularité morphologique (« espèce ») malgré les variations incessantes. — cf. p.3
- D. VRAI**. Comme les peintres de la basilique Saint Marc, la sélection naturelle opère dans un espace de contraintes. — cf. p.8
- E. Faux** : Les tympons de la basilique Saint Marc sont indispensables, car sans eux l'édifice ne tiendrait pas. — cf. p.8

50) QRM. Réponses : C

- A. Faux** : La fréquence d'une mutation bénéfique augmente au cours des générations, tant que les conditions environnementales ne changent pas. — cf. p.5
- B. Faux** : Une mutation ponctuelle affecte un seul nucléotide. — cf. p.5
- C. VRAI**. Le personnage de Pangloss illustre un processus argumentatif erroné : raisonner à rebours pour aboutir à une interprétation préconçue. — cf. p.8
- D. Faux** : Gould et Lewontin soulignent l'importance de considérer des alternatives à l'hypothèse adaptative, comme la dérive génétique et l'évolution neutre. — cf. p.8
- E. Faux** : Selon le raisonnement du Dr Pangloss, le nez est fait pour porter des lunettes. — cf. p.8

51) QRM. Réponses : A, E

- A. VRAI**. Le nerf phrénique est le seul nerf spinal dont le point de naissance n'est pas en face du bloc musculaire qu'il innerve. — cf. p.10
- B. Faux** : L'inertie phylogénétique correspond au fait que certains traits sont hérités d'adaptations passées. — cf. p.9
- C. Faux** : Au cours de l'évolution, le point de naissance du nerf phrénique n'a pas changé : c'est son trajet qui s'est allongé. — cf. p.10
- D. Faux** : D'un point de vue adaptatif, le trajet du nerf phrénique est loin d'être optimal. — cf. p.10
- E. VRAI**. Il y a 360 millions d'années, le nerf phrénique innervait un bloc musculaire à l'arrière de la tête des poissons sarcoptérygiens (zone branchiale). — cf. p.10

52) QRM. Réponses : A, E

- A. VRAI**. En biologie de la conservation, il faut maintenir une population suffisamment grande pour limiter la dérive génétique et la perte de diversité génétique. — cf. p.6
- B. Faux** : La diversité génétique constitue le « carburant » de la sélection naturelle. — cf. p.6
- C. Faux** : La compétition liée à la sécheresse de 2004 s'est faite au détriment de *G. fortis* à gros bec, avec une forte mortalité pour cette espèce. — cf. p.4
- D. Faux** : Si perte de diversité génétique → plus de sélection naturelle → plus d'adaptations à l'environnement. — cf. p.6
- E. VRAI**. Sur l'île de Daphne Major (Galapagos), 13 espèces de pinsons sont présentes et appartiennent à 4 genres. — cf. p.3

53) QRM. Réponses : A, B

- A. VRAI**. Une mutation neutre peut affecter la séquence protéique sans perturber le fonctionnement de la protéine, car elle n'affecte pas le site catalytique. — cf. p.5
- B. VRAI**. Au cours de l'évolution, le bloc musculaire innervé par le nerf phrénique est devenu le diaphragme chez les tétrapodes et a migré à l'arrière de la cage thoracique. — cf. p.10
- C. Faux** : Le nerf phrénique est un exemple de contrainte phylogénétique. — cf. p.10
- D. Faux** : Le devenir d'une mutation neutre dépend seulement du taux de mutation et de phénomènes stochastiques liés à la démographie. — cf. p.5
- E. Faux** : Une mutation neutre peut intervenir dans une région codante. — cf. p.5

54) QRM. Réponses : A, D, E

- A. VRAI**. Une mutation peut avoir 3 types de conséquences : délétère, bénéfique ou neutre. — cf. p.5
- B. Faux** : Les variations interindividuelles apparaissent à la suite de mutations. — cf. p.4
- C. Faux** : Pour qu'il y ait sélection, il faut initialement une variation interindividuelle. — cf. p.4
- D. VRAI**. Les effets d'une mutation dépendent des conditions environnementales. — cf. p.5
- E. VRAI**. La fréquence d'une mutation bénéfique augmente au cours des générations, tant que les conditions environnementales ne changent pas. — cf. p.5

55) QRM. Réponses : A, C

- A. VRAI.** Selon Darwin, les ressources étant limitantes, une lutte pour l'existence entraîne la sélection des plus aptes à permettre survie et reproduction dans un environnement donné. — cf. p.2
- B. Faux :** Darwin accorde une grande importance aux variations entre individus d'une même espèce ; c'est Linné qui les considérait comme des erreurs et des déviations à une norme. — cf. p.2
- C. VRAI.** La présence de tétons chez les mammifères mâles s'explique par des contraintes développementales. — cf. p.10
- D. Faux :** Chez les mammifères, la différenciation des tétons entre mâles et femelles se fait uniquement tardivement, au moment de l'acquisition de la maturité sexuelle. — cf. p.10
- E. Faux :** Darwin rappelle que certaines caractéristiques sont hérissables et peuvent être sélectionnées par l'Homme. — cf. p.2

56) QRM. Réponses : B, C, D, E

- A. Faux :** Le personnage de Pangloss illustre un processus argumentatif erroné : raisonner à rebours pour aboutir à une interprétation préconçue. — cf. p.8
- B. VRAI.** L'article de Gould et Lewontin est une critique de l'école de pensée adaptationniste. — cf. p.8
- C. VRAI.** Gould et Lewontin soulignent l'importance d'avoir un raisonnement rigoureux pour démontrer le caractère adaptatif et optimal d'un trait. — cf. p.8
- D. VRAI.** L'adaptationnisme consiste à interpréter toutes les caractéristiques biologiques comme étant a priori des adaptations issues du processus de sélection naturelle. — cf. p.8
- E. VRAI.** Pour le Dr Pangloss, « tout est fait pour la meilleure utilisation possible ». — cf. p.8

57) QRM. Réponses : A, C, D, E

- A. VRAI.** En temps normal, *G. magnirostris* consomme uniquement des grosses graines, ce qui ne pose pas de problème car il y a assez de graines pour les 2 espèces. — cf. p.4
- B. Faux :** Dans la métaphore de la basilique Saint Marc, les peintres ont dû composer avec les contraintes architecturales. — cf. p.8
- C. VRAI.** Comme les peintres de la basilique Saint Marc, la sélection naturelle opère dans un espace de contraintes. — cf. p.8
- D. VRAI.** Lors de la sécheresse de 2004, la pénurie en graines a induit une compétition directe pour les grosses graines entre *G. fortis* à gros bec et *G. magnirostris*. — cf. p.4
- E. VRAI.** Chez *G. fortis*, les individus à gros bec peuvent manger des grosses et des petites graines. — cf. p.4

58) QRM. Réponses : A, D, E

- A. VRAI.** Les contraintes structurales montrent l'importance de considérer plusieurs traits en même temps. — cf. p.9
- B. Faux :** Une mutation neutre peut intervenir dans une région non codante ou non régulatrice du génome. — cf. p.5
- C. Faux :** Chez les pinsons de Darwin, il existe une corrélation positive entre la taille de la tête et celle du bec. — cf. p.9
- D. VRAI.** Une mutation neutre n'affecte pas la survie et la reproduction du porteur : elle ne confère ni un avantage ni un inconvénient. — cf. p.5
- E. VRAI.** Une mutation synonyme ne modifie pas la séquence protéique. — cf. p.5

59) QRM. Réponses : B, C, E

- A. Faux :** Une mutation neutre peut intervenir dans une région codante. — cf. p.5
- B. VRAI.** Une mutation ponctuelle affecte un seul nucléotide. — cf. p.5
- C. VRAI.** Selon la théorie neutraliste, les allèles neutres résultent de mutations synonymes. — cf. p.6
- D. Faux :** Une mutation intervenant dans une région codante peut être synonyme, puisque le code génétique est redondant. — cf. p.5
- E. VRAI.** Le devenir d'une mutation neutre au cours des générations ne dépend pas de la sélection. — cf. p.5

60) QRM. Réponses : A

- A. VRAI.** Une mutation est délétère si elle intervient dans une région codante et affecte le bon fonctionnement de la protéine codée par cette région. — cf. p.5
- B. Faux :** Les mutations peuvent être ponctuelles ou correspondre à des modifications génétiques plus importantes. — cf. p.5
- C. Faux :** Dans le triangle de Seilacher, le sommet « Fonction / Adaptation » correspond à la sélection. — cf. p.9
- D. Faux :** L'explication de la valeur d'un trait se situe à l'intérieur d'un triangle défini par 3 axes d'interprétation. — cf. p.9
- E. Faux :** L'analyse d'un trait ne doit pas se limiter à sa fonction actuelle : elle doit aussi considérer les contraintes structurales, développementales et phylogénétiques. — cf. p.9

Série 4

61) QRM. Réponses : A, B, C, D, E

- A. VRAI.** Chez les pinsons de Darwin, la sélection sur la taille du bec pour la prise alimentaire entraîne des variations de la taille de la tête. — cf. p.9
- B. VRAI.** Le compromis entre la longévité et la fécondité est un exemple de compromis évolutif. — cf. p.9
- C. VRAI.** L'allométrie désigne une corrélation entre la taille de différentes structures anatomiques. — cf. p.9
- D. VRAI.** Le fait qu'avoir une tête implique d'avoir un cou est un exemple de contrainte structurelle et développementale. — cf. p.9
- E. VRAI.** Chez les pinsons de Darwin, le fait que pour avoir un gros bec il faut avoir une grosse tête est une contrainte structurelle. — cf. p.9

62) QRM. Réponses : A, B, C, D, E

- A. VRAI.** La dérive génétique est un phénomène simplement dû au hasard. — cf. p.6
- B. VRAI.** La diversité génétique est indispensable pour que la sélection naturelle puisse opérer. — cf. p.6
- C. VRAI.** Kimura a démontré que la taille de la population induit des biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles d'une génération à l'autre. — cf. p.6
- D. VRAI.** La dérive entraîne la perte progressive d'allèles, même des allèles neutres et des allèles bénéfiques si la dérive est très forte. — cf. p.6
- E. VRAI.** La dérive génétique correspond au processus par lequel les fréquences alléliques changent dans les petites populations, à cause de biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles. — cf. p.6

63) QRM. Réponses : A, D, E

- A. VRAI.** La sélection naturelle désigne la survie et la reproduction différentielle des organismes, à la suite de différences dans les caractéristiques qui affectent leur capacité à utiliser les ressources environnementales. — cf. p.3
- B. Faux** : Selon la théorie neutraliste, le devenir des allèles neutres ne dépend que du taux de mutation et de la dérive génétique. — cf. p.6
- C. Faux** : Les variations interindividuelles apparaissent à la suite de mutations. — cf. p.4
- D. VRAI.** Dans la modélisation de la dérive génétique par des billes et des dés, la perte de diversité génétique se fait sans aucun processus de sélection. — cf. p.6
- E. VRAI.** Darwin propose l'hypothèse de la sélection naturelle, ayant un effet similaire à la sélection artificielle conduite par l'Homme. — cf. p.3

64) QRM. Réponses : D

- A. Faux** : Après l'élaboration de la Théorie Synthétique de l'Évolution, la biologie évolutive a été dominée pendant quelques décennies par l'école de pensée adaptationniste. — cf. p.8
- B. Faux** : La Théorie Synthétique de l'Évolution a été établie entre 1930 et 1940. — cf. p.8
- C. Faux** : Si perte de diversité génétique → plus de sélection naturelle → plus d'adaptations à l'environnement. — cf. p.6
- D. VRAI.** La diversité génétique est indispensable pour que la sélection naturelle puisse opérer. — cf. p.6
- E. Faux** : Pour l'adaptationnisme, les caractéristiques biologiques sont des adaptations en réponse aux conditions environnementales actuelles. — cf. p.8

65) QRM. Réponses : A, D

- A. VRAI.** Gould et Lewontin soulignent l'importance de considérer des alternatives à l'hypothèse adaptative, comme la dérive génétique et l'évolution neutre. — cf. p.8
- B. Faux** : Les forces évolutives affectent les variations des fréquences alléliques au sein des populations au cours des générations. — cf. p.7
- C. Faux** : Pangloss est un personnage de Candide, écrit par Voltaire. — cf. p.8
- D. VRAI.** Les 3 forces évolutives présentées dans le résumé du cours sont la sélection naturelle, la mutation et la dérive génétique. — cf. p.7
- E. Faux** : Selon le raisonnement du Dr Pangloss, le nez est fait pour porter des lunettes. — cf. p.8

66) QRM. Réponses : A, B, C

- A. VRAI.** La diversité génétique constitue le « carburant » de la sélection naturelle. — cf. p.6
- B. VRAI.** En biologie de la conservation, il faut maintenir une population suffisamment grande pour limiter la dérive génétique et la perte de diversité génétique. — cf. p.6
- C. VRAI.** Deux des trois axes d'interprétation d'un trait correspondent aux contraintes. — cf. p.9
- D. Faux :** Dans le triangle de Seilacher, le sommet « Histoire » correspond aux contraintes phylogénétiques. — cf. p.9
- E. Faux :** Si perte de diversité génétique → plus de sélection naturelle → plus d'adaptations à l'environnement. — cf. p.6

67) QRM. Réponses : A, B, C, D, E

- A. VRAI.** Les variations interindividuelles apparaissent à la suite de mutations. — cf. p.4
- B. VRAI.** Une même mutation peut être bénéfique dans un environnement donné, et neutre, voire délétère, dans un autre environnement. — cf. p.5
- C. VRAI.** Une mutation est délétère si elle intervient dans une région codante et affecte le bon fonctionnement de la protéine codée par cette région. — cf. p.5
- D. VRAI.** Les mutations peuvent être ponctuelles ou correspondre à des modifications génétiques plus importantes. — cf. p.5
- E. VRAI.** Une mutation peut avoir 3 types de conséquences : délétère, bénéfique ou neutre. — cf. p.5

68) QRM. Réponses : A, B, C

- A. VRAI.** Le nerf phrénique part des vertèbres cervicales pour aller jusqu'au diaphragme, en parcourant toute la cage thoracique. — cf. p.10
- B. VRAI.** Les espèces de pinsons de Daphne Major se différencient par la forme et la taille du bec. — cf. p.3
- C. VRAI.** Chez *G. fortis*, les individus à petit bec peuvent manger seulement des petites graines. — cf. p.4
- D. Faux :** Si le nerf phrénique est rompu, le diaphragme cesse de fonctionner et la respiration n'est plus possible. — cf. p.10
- E. Faux :** La forme et la taille du bec des pinsons de Daphne Major présentent une grande héritabilité d'une génération à la suivante. — cf. p.3

69) QRM. Réponses : A, B, C, D

- A. VRAI.** L'explication de la valeur d'un trait se situe à l'intérieur d'un triangle défini par 3 axes d'interprétation. — cf. p.9
- B. VRAI.** Les tétons des mammifères mâles n'ont pas de fonction d'usage. — cf. p.10
- C. VRAI.** Les tétons présentent une trajectoire développementale commune chez les mâles et les femelles. — cf. p.10
- D. VRAI.** Les contraintes structurelles et développementales constituent l'un des axes d'interprétation d'un trait. — cf. p.9
- E. Faux :** Lorsqu'on étudie un trait ou un caractère d'un organisme, on n'est pas dans le « tout sélectif ». — cf. p.9

70) QRM. Réponses : B, D

- A. Faux :** Darwin conclut que les variations inter-individuelles préexistent aux événements de sélection. — cf. p.2
- B. VRAI.** Pour Darwin, les organismes ont une capacité naturelle à varier. — cf. p.2
- C. Faux :** La contradiction entre capacité de surpeuplement et coexistence des espèces conduit à la déduction n°4 : chaque espèce est un facteur limitant imposé aux autres, et la lutte pour l'existence entraîne la sélection des plus aptes. — cf. p.3
- D. VRAI.** Le raisonnement de Darwin, construit à partir de 4 faits et déductions, aboutit à la sélection des variations avantageuses. — cf. p.3, 7
- E. Faux :** Darwin se demande si un processus de sélection des variations opère aussi au sein des espèces naturelles, dans leur environnement naturel. — cf. p.2

71) QRM. Réponses : A, C

- A. VRAI.** La compétition liée à la sécheresse de 2004 s'est faite au détriment de *G. fortis* à gros bec, avec une forte mortalité pour cette espèce. — cf. p.4
- B. Faux :** Pendant la sécheresse de 2004, les individus *G. fortis* à petit bec ont une capacité de survie supérieure due à la consommation des petites graines. — cf. p.4
- C. VRAI.** *G. magnirostris* est une espèce très massive avec un gros bec, introduite dans les années 80. — cf. p.4
- D. Faux :** Chez *G. fortis*, les individus à gros bec peuvent manger des grosses et des petites graines. — cf. p.4
- E. Faux :** Chez *G. fortis*, les individus à gros bec étaient majoritaires en 2003. — cf. p.4

72) QRM. Réponses : A, D

- A. VRAI.** On peut penser que les peintures et mosaïques du plafond sont le point de départ de l'édifice, mais en réalité il y a d'importantes contraintes architecturales. — cf. p.8
- B. Faux :** Dans le résumé du cours, les travaux de Peter et Rosemary Grant sur les pinsons de Daphne Major illustrent la sélection naturelle. — cf. p.4, 7
- C. Faux :** Les contraintes évolutives limitent le champ des possibles de la sélection naturelle. — cf. p.8
- D. VRAI.** La migration, correspondant au transfert d'individus entre populations, est citée comme une 4ème force évolutive. — cf. p.7
- E. Faux :** Dans le résumé du cours, la théorie neutraliste de l'évolution de Motoo Kimura est rattachée à la dérive génétique. — cf. p.7

73) QRM. Réponses : A, C, D, E

- A. VRAI.** La sélection naturelle explique aussi comment les espèces changent en fonction des changements de conditions. — cf. p.3
- B. Faux :** Pour qu'il y ait sélection, il faut initialement une variation interindividuelle. — cf. p.4
- C. VRAI.** La sélection naturelle trie les adaptations pour conférer la meilleure survie et la meilleure reproduction : la meilleure contribution à la génération suivante dans un environnement donné. — cf. p.3
- D. VRAI.** Gould et Lewontin soulignent l'importance d'avoir un raisonnement rigoureux pour démontrer le caractère adaptatif et optimal d'un trait. — cf. p.8
- E. VRAI.** Selon le raisonnement du Dr Pangloss, le nez est fait pour porter des lunettes. — cf. p.8

74) QRM. Réponses : C

- A. Faux :** Les effets d'une mutation dépendent des conditions environnementales. — cf. p.5
- B. Faux :** Des corrélations négatives entre traits sont à la base des compromis évolutifs. — cf. p.9
- C. VRAI.** La corrélation entre la taille de la tête et celle du bec des pinsons de Darwin est une relation d'allométrie. — cf. p.9
- D. Faux :** Une mutation bénéfique dont la fréquence augmente au cours des générations se répand dans la population. — cf. p.5
- E. Faux :** Une mutation délétère est éliminée plus ou moins rapidement, selon l'importance de son effet sur la survie et la reproduction du porteur. — cf. p.5

75) QRM. Réponses : A, B, C

- A. VRAI.** Les variants sélectionnés par l'Homme sont apparus au hasard au sein des espèces : les variations préexistent aux événements de sélection. — cf. p.2
- B. VRAI.** La dérive entraîne la perte progressive d'allèles, même des allèles neutres et des allèles bénéfiques si la dérive est très forte. — cf. p.6
- C. VRAI.** Les biais aléatoires d'échantillonnage sont d'autant plus forts que la population est petite. — cf. p.6
- D. Faux :** L'idée de transmission des caractéristiques n'est pas nouvelle à l'époque de Darwin : on la retrouve déjà dans des écrits de l'Antiquité grecque. — cf. p.2
- E. Faux :** Dans la modélisation de la dérive génétique par des billes et des dés, un seul allèle est présent au bout de quelques générations. — cf. p.6

76) QRM. Réponses : B, C, E

- A. Faux** : Le devenir d'une mutation neutre dépend seulement du taux de mutation et de phénomènes stochastiques liés à la démographie. — cf. p.5
- B. VRAI** : Selon l'adaptationnisme, les traits des espèces vivantes seraient principalement le résultat d'une adaptation aux pressions de sélection. — cf. p.8
- C. VRAI** : Dans une mutation neutre, le variant est différent au niveau génétique mais se comporte de la même façon que le variant original. — cf. p.5
- D. Faux** : Après l'élaboration de la Théorie Synthétique de l'Évolution, la biologie évolutive a été dominée pendant quelques décennies par l'école de pensée adaptationniste. — cf. p.8
- E. VRAI** : Une mutation neutre peut affecter la séquence protéique sans perturber le fonctionnement de la protéine, car elle n'affecte pas le site catalytique. — cf. p.5

77) QRM. Réponses : B, C

- A. Faux** : Linné considérait les variations interindividuelles comme des erreurs et des déviations à une norme ; c'est Darwin qui parle de capacité naturelle à varier. — cf. p.2
- B. VRAI** : Selon Darwin, chaque espèce est un facteur limitant imposé aux autres. — cf. p.2
- C. VRAI** : Aucune hypothèse de sélection n'est valable pour comprendre pourquoi les mammifères mâles possèdent des tétons. — cf. p.10
- D. Faux** : L'Homme a tiré profit de l'hérédité chez des espèces domestiques : plantes (céréales) et animaux (bétail, animaux de compagnie...). — cf. p.2
- E. Faux** : Les tétons présentent une trajectoire développementale commune chez les mâles et les femelles. — cf. p.10

78) QRM. Réponses : A, C, D

- A. VRAI** : La migration, correspondant au transfert d'individus entre populations, est citée comme une 4ème force évolutive. — cf. p.7
- B. Faux** : Darwin propose l'hypothèse de la sélection naturelle, ayant un effet similaire à la sélection artificielle conduite par l'Homme. — cf. p.3
- C. VRAI** : La sélection naturelle désigne la survie et la reproduction différentielle des organismes, à la suite de différences dans les caractéristiques qui affectent leur capacité à utiliser les ressources environnementales. — cf. p.3
- D. VRAI** : La sélection naturelle explique comment on obtient une régularité morphologique (« espèce ») malgré les variations incessantes. — cf. p.3
- E. Faux** : Dans le résumé du cours, la théorie neutraliste de l'évolution de Motoo Kimura est rattachée à la dérive génétique. — cf. p.7

79) QRM. Aucune proposition exacte

- A. Faux** : La diversité génétique est indispensable pour que la sélection naturelle puisse opérer. — cf. p.6
- B. Faux** : Les contraintes structurales montrent l'importance de considérer plusieurs traits en même temps. — cf. p.9
- C. Faux** : Chez les pinsons de Darwin, la sélection sur la taille du bec pour la prise alimentaire entraîne des variations de la taille de la tête. — cf. p.9
- D. Faux** : Chez les pinsons de Darwin, il existe une corrélation positive entre la taille de la tête et celle du bec. — cf. p.9
- E. Faux** : Si perte de diversité génétique → plus de sélection naturelle → plus d'adaptations à l'environnement. — cf. p.6

80) QRM. Réponses : E

- A. Faux** : Chez les mammifères, la différenciation des tétons entre mâles et femelles se fait uniquement tardivement, au moment de l'acquisition de la maturité sexuelle. — cf. p.10
- B. Faux** : Kimura a démontré que la taille de la population induit des biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles d'une génération à l'autre. — cf. p.6
- C. Faux** : Les tétons des mammifères mâles n'ont pas de fonction d'usage. — cf. p.10
- D. Faux** : Dans la modélisation de la dérive génétique, les couleurs des billes représentent les allèles et le tirage aux dés le nombre aléatoire de descendants de chaque porteur. — cf. p.6
- E. VRAI** : Selon la théorie neutraliste, les allèles neutres résultent de mutations synonymes. — cf. p.6

Série 5

81) QRM. Réponses : D

- A. Faux** : Le nerf phrénique part des vertèbres cervicales pour aller jusqu'au diaphragme, en parcourant toute la cage thoracique. — cf. p.10
- B. Faux** : On peut penser que les peintures et mosaïques du plafond sont le point de départ de l'édifice, mais en réalité il y a d'importantes contraintes architecturales. — cf. p.8
- C. Faux** : Dans la métaphore de la basilique Saint Marc, les peintres ont dû composer avec les contraintes architecturales. — cf. p.8
- D. VRAI**. D'un point de vue adaptatif, le trajet du nerf phrénique est loin d'être optimal. — cf. p.10
- E. Faux** : Le nerf phrénique est un exemple de contrainte phylogénétique. — cf. p.10

82) QRM. Réponses : B, C, D

- A. Faux** : Kimura a démontré que le nombre d'individus présents (surtout les reproducteurs) induit des biais aléatoires d'échantillonnage, à l'origine de la dérive génétique. — cf. p.6
- B. VRAI**. La dérive génétique correspond au processus par lequel les fréquences alléliques changent dans les petites populations, à cause de biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles. — cf. p.6
- C. VRAI**. Plus le nombre de reproducteurs est important, plus on a de chances de conserver une diversité génétique importante pendant un grand nombre de générations. — cf. p.6
- D. VRAI**. La dérive génétique a pour conséquence la perte progressive d'allèles au cours des générations. — cf. p.6
- E. Faux** : Dans la modélisation de la dérive génétique par des billes et des dés, la perte de diversité génétique se fait sans aucun processus de sélection. — cf. p.6

83) QRM. Réponses : A, D, E

- A. VRAI**. L'adaptationnisme consiste à interpréter toutes les caractéristiques biologiques comme étant a priori des adaptations issues du processus de sélection naturelle. — cf. p.8
- B. Faux** : Pour le Dr Pangloss, « tout est fait pour la meilleure utilisation possible ». — cf. p.8
- C. Faux** : Gould et Lewontin soulignent l'importance d'avoir un raisonnement rigoureux pour démontrer le caractère adaptatif et optimal d'un trait. — cf. p.8
- D. VRAI**. Toutes les caractéristiques (traits phénotypiques) des organismes vivants ne sont pas des adaptations : il existe également des contraintes évolutives. — cf. p.8
- E. VRAI**. L'article de Gould et Lewontin est une critique de l'école de pensée adaptationniste. — cf. p.8

84) QRM. Réponses : B, C, E

- A. Faux** : Une mutation délétère est contre-sélectionnée. — cf. p.5
- B. VRAI**. Le porteur d'une mutation bénéfique est favorisé dans l'environnement occupé, car la mutation améliore sa survie et sa capacité à se reproduire. — cf. p.5
- C. VRAI**. L'article de Gould et Lewontin critiquant l'adaptationnisme a été publié en 1979. — cf. p.8
- D. Faux** : Une même mutation peut être bénéfique dans un environnement donné, et neutre, voire délétère, dans un autre environnement. — cf. p.5
- E. VRAI**. Pour l'adaptationnisme, les caractéristiques biologiques sont des adaptations en réponse aux conditions environnementales actuelles. — cf. p.8

85) QRM. Réponses : B

- A. Faux** : Dans le triangle de Seilacher, le sommet « Fonction / Adaptation » correspond à la sélection. — cf. p.9
- B. VRAI**. L'analyse d'un trait ne doit pas se limiter à sa fonction actuelle : elle doit aussi considérer les contraintes structurales, développementales et phylogénétiques. — cf. p.9
- C. Faux** : Le triangle des axes d'interprétation d'un trait est associé à Adolf Seilacher (1925-2014). — cf. p.9
- D. Faux** : Une mutation synonyme ne modifie pas la séquence protéique. — cf. p.5
- E. Faux** : Une mutation neutre peut intervenir dans une région non codante ou non régulatrice du génome. — cf. p.5

86) QRM. Réponses : A, D, E

- A. VRAI.** Chez *G. fortis*, les individus à gros bec étaient majoritaires en 2003. — cf. p.4
- B. Faux :** Pour le Dr Pangloss, « tout est fait pour la meilleure utilisation possible ». — cf. p.8
- C. Faux :** Le personnage de Pangloss illustre un processus argumentatif erroné : raisonner à rebours pour aboutir à une interprétation préconçue. — cf. p.8
- D. VRAI.** Pangloss est un personnage de *Candide*, écrit par Voltaire. — cf. p.8
- E. VRAI.** Pendant la sécheresse de 2004, les individus *G. fortis* à petit bec ont une capacité de survie supérieure due à la consommation des petites graines. — cf. p.4

87) QRM. Réponses : C

- A. Faux :** Une mutation délétère est éliminée plus ou moins rapidement, selon l'importance de son effet sur la survie et la reproduction du porteur. — cf. p.5
- B. Faux :** Si le nerf phrénique est rompu, le diaphragme cesse de fonctionner et la respiration n'est plus possible. — cf. p.10
- C. VRAI.** Une mutation bénéfique dont la fréquence augmente au cours des générations se répand dans la population. — cf. p.5
- D. Faux :** Le nerf phrénique est le seul nerf spinal dont le point de naissance n'est pas en face du bloc musculaire qu'il innerve. — cf. p.10
- E. Faux :** Au cours de l'évolution, le point de naissance du nerf phrénique n'a pas changé : c'est son trajet qui s'est allongé. — cf. p.10

88) QRM. Réponses : B

- A. Faux :** Les 3 forces évolutives présentées dans le résumé du cours sont la sélection naturelle, la mutation et la dérive génétique. — cf. p.7
- B. VRAI.** Les tétons présentent une trajectoire développementale commune chez les mâles et les femelles. — cf. p.10
- C. Faux :** Aucune hypothèse de sélection n'est valable pour comprendre pourquoi les mammifères mâles possèdent des tétons. — cf. p.10
- D. Faux :** Les forces évolutives affectent les variations des fréquences alléliques au sein des populations au cours des générations. — cf. p.7
- E. Faux :** Dans le résumé du cours, les travaux de Peter et Rosemary Grant sur les pinsons de Daphne Major illustrent la sélection naturelle. — cf. p.4, 7

89) QRM. Réponses : A, B, C, D

- A. VRAI.** D'un point de vue adaptatif, le trajet du nerf phrénique est loin d'être optimal. — cf. p.10
- B. VRAI.** L'inertie phylogénétique correspond au fait que certains traits sont hérités d'adaptations passées. — cf. p.9
- C. VRAI.** Le nerf phrénique est un exemple de contrainte phylogénétique. — cf. p.10
- D. VRAI.** Au cours de l'évolution, le bloc musculaire innervé par le nerf phrénique est devenu le diaphragme chez les tétrapodes et a migré à l'arrière de la cage thoracique. — cf. p.10
- E. Faux :** Il y a 360 millions d'années, le nerf phrénique innervait un bloc musculaire à l'arrière de la tête des poissons sarcoptérygiens (zone branchiale). — cf. p.10

90) QRM. Réponses : B, C, E

- A. Faux :** Dans le schéma de Darwin (fait n°3), les espèces ont une forte capacité au peuplement, du fait de leur taux de reproduction élevé. — cf. p.3
- B. VRAI.** Darwin souligne que dans un milieu non perturbé, il n'y a pas qu'une seule espèce hégémonique mais plutôt une multitude d'espèces coexistantes. — cf. p.2
- C. VRAI.** Pour l'adaptationnisme, les caractéristiques biologiques sont des adaptations en réponse aux conditions environnementales actuelles. — cf. p.8
- D. Faux :** Après l'élaboration de la Théorie Synthétique de l'Évolution, la biologie évolutive a été dominée pendant quelques décennies par l'école de pensée adaptationniste. — cf. p.8
- E. VRAI.** Pour Darwin, les variations se font de manière aléatoire (et non en réponse aux besoins des individus). — cf. p.2

91) QRM. Réponses : A, B

- A. VRAI.** Les espèces de pinsons de Daphne Major se différencient par la forme et la taille du bec. — cf. p.3
- B. VRAI.** Selon Gould et Lewontin, il ne faut pas être leurré par l'apparente harmonie qu'on peut observer dans le monde vivant. — cf. p.8
- C. Faux** : Les contraintes évolutives limitent le champ des possibles de la sélection naturelle. — cf. p.8
- D. Faux** : *G. magnirostris* est une espèce très massive avec un gros bec, introduite dans les années 80. — cf. p.4
- E. Faux** : La forme et la taille du bec des pinsons de Daphne Major présentent une grande héritabilité d'une génération à la suivante. — cf. p.3

92) QRM. Réponses : C, D

- A. Faux** : Une mutation synonyme ne modifie pas la séquence protéique. — cf. p.5
- B. Faux** : Une mutation neutre peut intervenir dans une région non codante ou non régulatrice du génome. — cf. p.5
- C. VRAI.** La corrélation entre la taille de la tête et celle du bec des pinsons de Darwin est une relation d'allométrie. — cf. p.9
- D. VRAI.** Le compromis entre la longévité et la fécondité est un exemple de compromis évolutif. — cf. p.9
- E. Faux** : Dans une mutation neutre, le variant est différent au niveau génétique mais se comporte de la même façon que le variant original. — cf. p.5

93) QRM. Réponses : A, C, D, E

- A. VRAI.** La dérive génétique correspond au processus par lequel les fréquences alléliques changent dans les petites populations, à cause de biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles. — cf. p.6
- B. Faux** : La dérive entraîne la perte progressive d'allèles, même des allèles neutres et des allèles bénéfiques si la dérive est très forte. — cf. p.6
- C. VRAI.** La diversité génétique constitue le « carburant » de la sélection naturelle. — cf. p.6
- D. VRAI.** La dérive génétique est un phénomène simplement dû au hasard. — cf. p.6
- E. VRAI.** Kimura a démontré que la taille de la population induit des biais aléatoires d'échantillonnage dans la transmission des allèles d'une génération à l'autre. — cf. p.6

94) QRM. Réponses : A, B, D, E

- A. VRAI.** Une mutation délétère est contre-sélectionnée. — cf. p.5
- B. VRAI.** Les mutations peuvent être ponctuelles ou correspondre à des modifications génétiques plus importantes. — cf. p.5
- C. Faux** : Les variations interindividuelles apparaissent à la suite de mutations. — cf. p.4
- D. VRAI.** Une mutation peut avoir 3 types de conséquences : délétère, bénéfique ou neutre. — cf. p.5
- E. VRAI.** Les effets d'une mutation dépendent des conditions environnementales. — cf. p.5

95) QRM. Réponses : A, B, E

- A. VRAI.** La sélection naturelle explique comment on obtient une régularité morphologique (« espèce ») malgré les variations incessantes. — cf. p.3
- B. VRAI.** Selon le raisonnement du Dr Pangloss, le nez est fait pour porter des lunettes. — cf. p.8
- C. Faux** : Le personnage de Pangloss illustre un processus argumentatif erroné : raisonner à rebours pour aboutir à une interprétation préconçue. — cf. p.8
- D. Faux** : Darwin propose l'hypothèse de la sélection naturelle, ayant un effet similaire à la sélection artificielle conduite par l'Homme. — cf. p.3
- E. VRAI.** Gould et Lewontin soulignent l'importance de considérer des alternatives à l'hypothèse adaptative, comme la dérive génétique et l'évolution neutre. — cf. p.8

96) QRM. Réponses : B, E

- A. Faux** : Le triangle des axes d'interprétation d'un trait est associé à Adolf Seilacher (1925-2014). — cf. p.9
- B. VRAI.** En biologie de la conservation, il faut maintenir une population suffisamment grande pour limiter la dérive génétique et la perte de diversité génétique. — cf. p.6
- C. Faux** : La diversité génétique est indispensable pour que la sélection naturelle puisse opérer. — cf. p.6
- D. Faux** : Deux des trois axes d'interprétation d'un trait correspondent aux contraintes. — cf. p.9
- E. VRAI.** Si perte de diversité génétique → plus de sélection naturelle → plus d'adaptations à l'environnement. — cf. p.6

97) QRM. Réponses : A, B, C

- A. VRAI.** La dérive génétique a pour conséquence la perte progressive d'allèles au cours des générations. — cf. p.6
- B. VRAI.** La théorie neutraliste de l'évolution a été proposée par Motoo Kimura en 1968. — cf. p.6
- C. VRAI.** Selon la théorie neutraliste, le devenir des allèles neutres ne dépend que du taux de mutation et de la dérive génétique. — cf. p.6
- D. Faux** : Les contraintes phylogénétiques font que certains traits sont hérités d'adaptations passées. — cf. p.9
- E. Faux** : L'un des axes d'interprétation d'un trait concerne sa valeur adaptative par rapport à sa fonction actuelle. — cf. p.9

98) QRM. Réponses : E

- A. Faux** : L'allométrie désigne une corrélation entre la taille de différentes structures anatomiques. — cf. p.9
- B. Faux** : Les contraintes structurales montrent l'importance de considérer plusieurs traits en même temps. — cf. p.9
- C. Faux** : Des corrélations négatives entre traits sont à la base des compromis évolutifs. — cf. p.9
- D. Faux** : Le fait qu'avoir une tête implique d'avoir un cou est un exemple de contrainte structurelle et développementale. — cf. p.9
- E. VRAI.** Chez les pinsons de Darwin, le fait que pour avoir un gros bec il faut avoir une grosse tête est une contrainte structurale. — cf. p.9

99) QRM. Réponses : E

- A. Faux** : Une mutation ponctuelle affecte un seul nucléotide. — cf. p.5
- B. Faux** : La migration, correspondant au transfert d'individus entre populations, est citée comme une 4ème force évolutive. — cf. p.7
- C. Faux** : La fréquence d'une mutation bénéfique augmente au cours des générations, tant que les conditions environnementales ne changent pas. — cf. p.5
- D. Faux** : Dans le résumé du cours, la théorie neutraliste de l'évolution de Motoo Kimura est rattachée à la dérive génétique. — cf. p.7
- E. VRAI.** Une mutation est délétère si elle intervient dans une région codante et affecte le bon fonctionnement de la protéine codée par cette région. — cf. p.5

100) QRM. Réponses : A, B, D

- A. VRAI.** La sélection naturelle désigne la survie et la reproduction différentielle des organismes, à la suite de différences dans les caractéristiques qui affectent leur capacité à utiliser les ressources environnementales. — cf. p.3
- B. VRAI.** La sélection naturelle trie les adaptations pour conférer la meilleure survie et la meilleure reproduction : la meilleure contribution à la génération suivante dans un environnement donné. — cf. p.3
- C. Faux** : Comme les peintres de la basilique Saint Marc, la sélection naturelle opère dans un espace de contraintes. — cf. p.8
- D. VRAI.** Les tympans de la basilique Saint Marc sont indispensables, car sans eux l'édifice ne tiendrait pas. — cf. p.8
- E. Faux** : Pour qu'il y ait sélection, il faut initialement une variation interindividuelle. — cf. p.4